Instituto Tecnológico de Costa Rica

Unidad de Ingeniería Electrónica – Centro Académico de Alajuela

EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica

Proyecto No. 3

Cargadores para vehículos eléctricos

Investigación normativa y diseño en Costa Rica

Estación de carga de uso público en el parqueo norte del campus UTN Villa Bonita (CAA-TEC):
cuatro puntos de carga en CA y un cargador rápido de CC de 60 kW

Integrantes: Walter Alfaro Ulate – carné 2023073145
Sebastián Meneses Castillo – carné 2024139307
Thomas Reed Víquez – carné 2023210321
Profesor: Luis Roberto Pereira Arroyo
Fecha: 4 de noviembre de 2026

Alajuela, Costa Rica – II Semestre 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo **6**

2. Objetivos **7**

2.1. Objetivo general 7

2.2. Objetivos específicos 7

3. Tecnologías y modalidades de carga **8**

3.1. EVSE, cargador a bordo y cargador externo de CC 8

3.2. CA y CC, niveles y modos: sistema de clasificación usado 8

3.3. Carga residencial con tomacorriente de 120 V y equipo portátil 9

3.4. Carga residencial con equipo de pared o pedestal (wallbox) 9

3.5. Condominios, comercios, empresas y estacionamientos 9

3.6. Carga pública rápida y de alta potencia en CC 10

3.7. Pickups con tomacorrientes de salida de 120/240 V 10

3.8. Carga de vehículo a vehículo (V2V) 10

3.9. Transferencia bidireccional: V2L, V2H/V2B y V2G 11

3.10. Carga móvil o de asistencia en carretera 11

3.11. Carga integrada con generación fotovoltaica y almacenamiento 12

3.12. Otras alternativas documentadas 12

3.13. Tabla comparativa de modalidades 12

4. Marco normativo y requisitos de instalación en Costa Rica **14**

4.1. Ley N.º 9518, sus reformas y su reglamento 14

4.2. Código Eléctrico de Costa Rica (NFPA 70, NEC 2020) y artículo 625 15

4.3. Decreto Ejecutivo N.º 41642-MINAE 17

4.4. Normas técnicas nacionales: INTE N121, INTE N120 y series INTE/IEC 61851 y 62196 18

4.5. Normas de producto, conectores, comunicación y certificaciones 18

4.6. Requisitos de la instalación eléctrica 19

4.7. Empresa distribuidora (ICE) y disposiciones tarifarias de ARESEP 20

4.8. Trámites, responsabilidades profesionales, municipalidad, Bomberos y accesibilidad . . . 21
4.9. Montaje, protección ambiental, distancias, cables, iluminación, emergencia y mantenimiento . . . 22
4.10. Funciones bidireccionales, generación fotovoltaica y almacenamiento . . . 22
4.11. Verificación de edición y vigencia . . . 23

5. Comparación de modelos comerciales y selección de equipos 23
5.1. Cargadores . . . 23
5.2. Vehículos . . . 26
5.3. Conectores y compatibilidad por versión y mercado . . . 28
5.4. Selección de equipos y justificación . . . 29

6. Diseño de la estación de carga 30
6.1. Características del caso . . . 30
6.2. Criterios de diseño . . . 32
6.3. Puntos de carga: cantidad, tipo, potencia y ubicación . . . 33
6.4. Diagrama unifilar . . . 36
6.5. Energía, potencia efectiva y tiempo de carga . . . 38
6.6. Conductores, canalizaciones y caída de tensión . . . 39
6.7. Protecciones, puesta a tierra y medios de desconexión . . . 40
6.8. Detalles de conexión y montaje . . . 41
6.9. Cuadro de cargas, cuadro de equipos y lista de materiales . . . 44
6.10. Consumo y costo de operación . . . 46
6.11. Funciones bidireccionales, fotovoltaica y almacenamiento . . . 46
6.12. Emergencia, mantenimiento, ampliación y cambios en la instalación existente 47

7. Análisis de la propuesta y de su viabilidad 47
7.1. Por qué esta modalidad, estos equipos y esta potencia . . . 47
7.2. Ventajas y limitaciones frente a otras alternativas; estación residencial frente a pública . . . 48
7.3. Cómo se aplicaron las normas en el diseño . . . 49
7.4. Viabilidad técnica, económica, de operación y de expansión . . . 49
7.5. Riesgos y medidas de mitigación . . . 50

7.6. Trámites, permisos, inspecciones y coordinación 51

8. Conclusiones **51**

Referencias **53**

A. Hojas de datos y referencias técnicas de los equipos **56**

B. Memoria de cálculo reproducible **57**

C. Trazabilidad con el enunciado del proyecto **58**

D. Datos del sistema eléctrico existente reutilizados del Proyecto 2 **60**

E. Registro de uso de inteligencia artificial **61**

Índice de figuras

1. Imagen satelital del campus UTN Villa Bonita (Esri World Imagery, nivel 18, 0,59 m por píxel, descargada el 1/11/2026). El CAA-TEC es el edificio blanco girado junto a los techos rojos; el parqueo norte está entre la calle interna y la plaza del arco. . . . 31
2. Lámina VE-00 (A3): plano general de ubicación sobre la imagen satelital del campus. . . . 34
3. Lámina VE-01 (A3): planta de la estación a escala 1:100, con espacios, equipos, canalizaciones, accesos, cotas y leyenda. . . . 35
4. Lámina VE-02 (A3): diagrama unifilar de la estación. . . . 37
5. Lámina VE-03 (A3): detalles de montaje, zanja, puesta a tierra, rotulación, emergencia y mantenimiento. . . . 43
6. Lámina E01 (as-built del CAA): transformador del ICE N.º 119688, nicho del interruptor de 480 V y canalización de la acometida existente [42]. . . . 60
7. Unifilar existente del CAA (E07): la estación no toma carga de TS-01 ni del TP, sino de un servicio nuevo en el nicho del transformador [42]. . . . 61

Índice de cuadros

1. Comparación de modalidades de carga (disponibilidad: CR = disponible en Costa Rica; Ext. = otros mercados; D = en desarrollo). . . . 13
2. Artículos del NEC 2020 aplicados y decisión de diseño que produjo cada uno. 16
3. Normas de producto y comunicación usadas para seleccionar y verificar los equipos. . . . 19
4. Vigencia de los documentos nacionales usados (consulta: 1 de noviembre de 2026). . . . 23
5. Comparación de cargadores (consulta: 1 de noviembre de 2026). . . . 24
6. Comparación de vehículos de referencia. . . . 27
7. Matriz de compatibilidad de los vehículos de referencia con los puntos de la estación (sin adaptadores no aprobados). . . . 29
8. Datos generales del caso. . . . 30
9. Supuestos de diseño (marcados con (S) en el texto). . . . 31
10. Puntos de carga de la estación. . . . 33
11. Energía, potencia y tiempo de carga del 20 al 80 % de SOC (`calc/carga_out.txt`). 39

12. Dimensionamiento de conductores, protecciones y canalizaciones. 40

13. Cuadro de cargas (corriente máxima de entrada de cada equipo, NEC 625.42). 44

14. Cuadro de equipos principales. 44

15. Lista de materiales y presupuesto referencial (USD, sin IVA, `calc/economico.py`). F = fuente del precio (Autel: tienda del fabricante, 1/11/2026; S: estimación de mercado). 45

16. Costo anual de operación según la tarifa y la gestión de carga (millones de colones, sin impuestos). 46

17. Ventajas y limitaciones de la propuesta frente a otras alternativas. 48

18. Matriz de cumplimiento: requisito, medida de diseño y evidencia. 49

19. Riesgos y medidas propuestas. 50

20. Ubicación de cada requisito del enunciado en este documento. 58

1. Resumen ejecutivo

Este documento investiga las tecnologías y modalidades de carga de vehículos eléctricos (VE), el marco legal y técnico que rige su instalación en Costa Rica, y los equipos y vehículos disponibles. Con esa base, diseña una **estación de carga de uso público** en el parqueo norte del campus de la Universidad Técnica Nacional (UTN) en Villa Bonita de Alajuela, donde funciona el Centro Académico de Alajuela del TEC (CAA-TEC). Es el mismo campus del Proyecto 2, por lo que se reutilizan los datos verificados del sistema eléctrico: el transformador de pedestal del ICE N.º 119688 (750 kV A, 34,5 kV/480Y/277 V), la lámina as-built E01 y el registro fotográfico del 5 de octubre de 2026. La estación se dibujó sobre una imagen satelital descargada para este trabajo (Esri World Imagery, 0,29 m por píxel).

Solución propuesta.

- Seis espacios de carga en el extremo este de la fila sur del parqueo, con un espacio accesible (Ley 7600).
- **AC-1 y AC-2:** dos cargadores de CA Autel MaxiCharger AC Elite con conector SAE J1772 (Tipo 1), alimentados a 208 V y ajustados a 40 A (8,3 kW). Tienen listado UL 2594 y UL 2231.
- **AC-3 y AC-4:** dos cargadores de CA con conector GB/T (32 A, 6,7 kW) para la flota china que se vende oficialmente en el país, como el BYD Dolphin, cuya ficha costarricense declara puerto GB/T. Como no tienen listado UL, llevan aguas arriba un diferencial tipo B de 30 mA.
- **DC-1:** un cargador rápido Autel MaxiCharger DC Fast de 60 kW a 480 V con conectores CCS1 y CHAdeMO (UL 2202). Reparte la potencia (30 + 30 kW) cuando atiende dos vehículos a la vez.
- Servicio nuevo e independiente del CAA, desde el nicho del transformador 119688: medición indirecta del ICE, interruptor IP-VE de 200 A, alimentador de 3#3/0 Cu de unos 120 m (S) y celda eléctrica en la estación con el tablero TD-VE (480Y/277 V), un transformador seco T-VE de 45 kV A (480Δ–208Y/120 V) y el tablero TD-AC.
- Sistema de gestión de energía (EMS, NEC 625.42) que limita la estación a 60 kW por medio de OCPP.

Resultados principales.

- Demanda máxima de 94,5 kW sin gestión y de 60 kW con el EMS. El alimentador de #3/0 (200 A) cubre el 125 % de la carga continua (182,8 A). La caída de tensión es de 1,54 % en el alimentador y de 2,79 % en el peor ramal, ambas dentro del criterio de 3 % y 5 %.
- Tiempos de carga del 20 al 80 % (cálculo con la curva de aceptación de cada vehículo, sin suponer potencia constante): BYD Dolphin en CA GB/T, 4 h 32 min; Hyundai Ioniq 5, 6 h 12 min en CA y 48 min en DC-1; Ford F-150 Lightning ER, 10 h 30 min en CA y 1 h 21 min en DC-1; Nissan Leaf, 39 min en CHAdeMO.
- Corriente de falla de 15,7 kA en los bornes del transformador del ICE, 5,8 kA en TD-VE

y 2,8 kA en TD-AC, todas menores que la capacidad interruptiva de cada equipo.

- Presupuesto referencial de **USD 102 500** (unos ¢51,8 millones) antes de impuestos, con 10 % de imprevistos. Con la tarifa T-CO del ICE y sin EMS, el cargo por demanda es el 54 % de la factura de la estación. Con el EMS y la tarifa T-CS de las instituciones públicas de educación, el costo de operación baja a unos ¢98/kWh.

Compatibilidad: el hallazgo que más influyó en el diseño. En Costa Rica conviven vehículos con J1772/CCS1 (mercado estadounidense), CHAdeMO (Nissan Leaf usados) y GB/T (vehículos chinos). La red del ICE ofrece CCS1, CHAdeMO y GB/T en CC, y sus estaciones nuevas dan prioridad a CCS1 y GB/T. Ningún cargador de CC con listado UL a 480 V que se revisó ofrece GB/T: el Zerova DS lo incluye solo en su versión IEC de 400 V. Por eso los vehículos GB/T se atienden con cargadores de CA propios, y el diseño no confía en adaptadores que el fabricante no haya aprobado.

Viabilidad. La estación es **técnicamente viable** con la infraestructura del campus, sujeta al estudio de capacidad del ICE sobre el transformador 119688. En lo económico, **no se paga como negocio** con los precios de referencia de la red del ICE (¢99,70/kWh en CA y ¢141/min en CC): el mejor caso (T-CS con EMS) recupera la inversión en unos 12 años, y con la mitad del uso supuesto no se recupera. Se recomienda como **servicio institucional** de movilidad sostenible y ejecutarla con el EMS. El precio medio de equilibrio a 10 años, con una tasa del 8 %, es de unos ¢145/kWh. La Ley 10937 (2026) ya permite vender el servicio, pero ARESEP todavía no ha fijado la tarifa de la energía para operadores privados.

Supuestos y limitaciones. No se pudieron obtener la capacidad remanente del transformador del ICE, la posición exacta del nicho en sitio, el texto de las normas INTE N121 y N120 (son de pago) ni cotizaciones locales de los equipos. Estos datos se reemplazaron por supuestos declarados (Cuadro 9), marcados en el texto con [(S)].

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar una estación de carga de vehículos eléctricos de uso público para el parqueo norte del campus UTN Villa Bonita, fundamentada en la normativa costarricense vigente, en los datos reales del sitio y en equipos comerciales cuya compatibilidad con los vehículos del país esté verificada.

2.2. Objetivos específicos

- Explicar y comparar las tecnologías y modalidades de carga, desde la carga residencial a 120 V hasta la carga rápida en CC, la transferencia bidireccional (V2L, V2V, V2H, V2G) y las alternativas emergentes.
- Identificar las leyes, reglamentos, normas técnicas y requisitos de la distribuidora,

del CFIA, de la municipalidad, de Bomberos y de accesibilidad que aplican al caso, verificando la edición, la vigencia y el carácter obligatorio de cada documento.

- Comparar al menos cuatro cargadores y cinco vehículos de distintos fabricantes, y verificar la compatibilidad por conector, versión y mercado.
- Diseñar la estación (planta, unifilar, detalles), dimensionar los conductores, las canalizaciones y las protecciones, y calcular la energía, la potencia efectiva y el tiempo de carga.
- Elaborar el cuadro de cargas, el cuadro de equipos, la lista de materiales, el presupuesto y el costo de operación, y analizar la viabilidad técnica, económica y regulatoria.

3. Tecnologías y modalidades de carga

3.1. EVSE, cargador a bordo y cargador externo de CC

- **Equipo de suministro para VE (EVSE).** Es el equipo fijo o portátil que conecta el vehículo a la red: conductores, conector, relés, protección de personas y comunicación. *En CA el EVSE no convierte energía*: solo informa al vehículo, por la señal piloto (*control pilot*, SAE J1772 / IEC 61851-1), cuánta corriente puede tomar, y cierra el circuito cuando hay condiciones seguras [20, 21]. En el NEC el término incluye conectores, cables y accesorios (art. 625) [11].
- **Cargador a bordo (OBC).** Es el rectificador que va dentro del vehículo y convierte la CA del EVSE en la CC de la batería. Su potencia (típicamente de 6,6 a 19,2 kW) limita la carga en CA, aunque el EVSE pueda entregar más. Por ejemplo, el BYD Dolphin vendido en Costa Rica tiene un OBC de 6,6 kW [34].
- **Cargador externo de CC.** El rectificador está fuera del vehículo, en el equipo de la estación, y entrega CC directamente a la batería sin pasar por el OBC. La potencia la negocia el sistema de gestión de la batería (BMS) del vehículo por comunicación digital: PLC según DIN 70121/ISO 15118 en CCS, CAN en CHAdeMO y GB/T 27930 en GB/T [25, 31].

3.2. CA y CC, niveles y modos: sistema de clasificación usado

En CA la conversión la hace el vehículo; en CC, la estación. Hay dos sistemas de clasificación que se usan en paralelo:

- **Niveles (SAE J1772, mercado norteamericano y NEC).** Nivel 1: 120 V CA, hasta 16 A (unos 1,9 kW). Nivel 2: 208/240 V CA, hasta 80 A (19,2 kW). Carga rápida en CC: desde decenas hasta cientos de kW [21].
- **Modos (IEC 61851-1, adoptada como INTE/IEC 61851-1).** Modo 1: conexión directa a un tomacorriente sin control. Modo 2: cable portátil con dispositivo de control y protección en el cable (IC-CPD). Modo 3: EVSE dedicado de CA con señal piloto. Modo 4: cargador externo de CC [20, 19].

Este documento usa **los modos IEC** como clasificación principal, porque el reglamento de la Ley 9518 define los centros de recarga por referencia a INTE/IEC 61851-1, -22 y -23 [5]. Para los equipos norteamericanos se indica además el nivel SAE, que es el lenguaje del NEC y de las fichas UL. Con esa convención, AC-1 a AC-4 son **Modo 3 / Nivel 2**, DC-1 es **Modo 4** y un cable portátil de 120 V es **Modo 2 / Nivel 1**.

3.3. Carga residencial con tomacorriente de 120 V y equipo portátil

- **Circuito:** tomacorriente NEMA 5-15 o 5-20 en un circuito dedicado de 15 o 20 A. Como la carga es continua, la corriente queda limitada al 80 % del circuito: 12 o 16 A (NEC 625.41 y 210.19). El tomacorriente requiere protección GFCI (625.54) [11].
- **Potencia:** $120 \times 12 = 1{,}44$ kW en la red, y unos 1,2 kW en la batería con una eficiencia del 85 % (S).
- **Tiempo de carga:** un Nissan Leaf de 39 kW h útiles necesita unas 19 h para pasar del 20 al 80 % (23,4/1,22), y un Hyundai Ioniq 5 (77,4 kW h), unas 38 h. Solo sirve para recorridos diarios cortos (unos 40–60 km por noche).
- **Limitaciones:** calentamiento de tomacorrientes viejos, prohibición de extensiones y pérdidas proporcionalmente mayores. En Costa Rica las viviendas reciben servicio monofásico trifilar de 120/240 V, así que suele ser posible migrar a 240 V.

3.4. Carga residencial con equipo de pared o pedestal (wallbox)

Es un EVSE Modo 3 conectado a 240 V entre fases (vivienda) o a 208 V entre fases (edificios con servicio 208Y/120 V), en un circuito dedicado al 125 % de la corriente del equipo. Con 40 A (circuito de 50 A) entrega 9,6 kW a 240 V o 8,3 kW a 208 V, aunque la potencia real la fija el OBC. A 208 V la potencia baja un 13 % con la misma corriente, un efecto que se cuantifica en la sección 6.5. Antes de instalarlo hay que revisar la capacidad del servicio con el cálculo de cargas (NEC 220) o usar un sistema de gestión de carga (625.42).

3.5. Condominios, comercios, empresas y estacionamientos

- **Acceso compartido:** los usuarios se identifican con tarjeta RFID o con una aplicación, los equipos se gestionan en red con OCPP 1.6J o 2.0.1, y se fijan reglas de permanencia para liberar los espacios.
- **Medición:** hay dos esquemas. En uno, cada usuario tiene su medidor o su circuito asociado a su propio servicio. En el otro, la medición es común y se reparte por sesión con el medidor interno del EVSE (clase A en DC-1 [25]). La reventa de energía a terceros es un servicio de interés general sujeto a la Ley 10937 y a ARESEP (sección 4.1).
- **Gestión de varios puntos:** un EMS reparte la capacidad disponible entre los puntos activos. El NEC 2020 permite dimensionar el alimentador con el límite que fija el EMS (625.42), lo que evita ampliar el servicio. En condominios, la instalación en áreas comunes necesita además la aprobación de los condóminos según su reglamento interno.

3.6. Carga pública rápida y de alta potencia en CC

- **Alimentación:** servicio trifásico, típicamente 480Y/277 V, o 208 V en equipos pequeños. Un equipo de 60 kW toma unos 91 A a 480 V [25], y uno de 120 kW, 153 A [30]. Con frecuencia se necesita un transformador propio y el estudio de capacidad de la distribuidora. El cargo por demanda domina el costo de operación (sección 6.10).
- **Conectores:** CCS1 (Combo 1), CCS2 (Combo 2), CHAdeMO, GB/T y NACS (SAE J3400). La red del ICE ofrece CCS1, CHAdeMO y GB/T [22].
- **Condiciones de operación:** reducción de potencia por temperatura ambiente y de batería, por altitud (sobre los 2000 m) y por estado de carga. Por encima del 50–80 % de SOC, la potencia cae.
- **Límites del vehículo:** potencia máxima de aceptación, tensión de la batería (400 u 800 V) frente a la corriente máxima del conector (CCS1: 200 A en DC-1; CHAdeMO: 125 A), y protocolo. Un vehículo de 400 V en un cargador limitado a 200 A no pasa de unos 80 kW.

3.7. Pickups con tomacorrientes de salida de 120/240 V

Hay que distinguir dos puertos distintos:

- **Puerto de carga (entrada):** en la Ford F-150 Lightning es un CCS1, que recibe CA por J1772 o CC por CCS.
- **Salidas para equipos externos:** el sistema *Pro Power Onboard*. La versión de 2,4 kW solo tiene tomacorrientes de 120 V. La de 9,6 kW agrega un tomacorriente de 240 V y 30 A (NEMA L14-30) en la caja [39].

Las salidas se alimentan con el inversor de tracción. No son un puerto de carga, y *su existencia no prueba que puedan cargar otro VE.*

Verificación de la combinación F-150 Lightning → Nissan Leaf. Ford documenta que la versión de 9,6 kW puede dar carga de Nivel 2 a otro VE con el *Ford Mobile Power Cord* de 30 A, y que todas las versiones pueden dar Nivel 1 con los tomacorrientes de 120 V [39]. La cadena es: tomacorriente L14-30 (30 A) → adaptador de Ford → cable con control J1772 configurado a 30 A ($\leq$ 7,2 kW) → entrada J1772 del Leaf. Cada eslabón tiene su límite: el tomacorriente da 30 A, el cable 7,2 kW y el OBC del Leaf 6,6 kW. El límite efectivo es el del Leaf, unos 27,5 A a 240 V, menor que 30 A: la combinación es válida. En una hora, el Leaf recibe unos $6{,}6 \times 0{,}9 \approx 5{,}9$ kW h (unos 35–40 km), y la F-150 gasta unos $6{,}6/0{,}9 \approx 7{,}3$ kW h [(S)]. Es una ayuda de emergencia, no un sustituto de una estación. La combinación *no* es válida con la versión de 2,4 kW (solo 120 V, Nivel 1) ni con adaptadores de terceros.

3.8. Carga de vehículo a vehículo (V2V)

- **Ford (CA con EVSE portátil):** la solución del apartado anterior. Usa una salida de CA del vehículo donante y un EVSE portátil autorizado por Ford [39].

- **Lucid RangeXchange (adaptador propietario):** un adaptador J1772 (Lucid Air) o NACS (Lucid Gravity) que se conecta al puerto de carga del Lucid y entrega hasta 9,6 kW a otro VE. Lucid aclara que *solo funciona conectado a un Lucid*: no sirve para que otro VE transfiera energía [40].
- **Vehículos con V2L (Hyundai, Kia y otros):** tienen un adaptador de salida en el puerto de carga, de baja potencia, cuyo valor depende del mercado. En la documentación consultada no se encontró una autorización expresa del fabricante para cargar otro VE con un EVSE portátil, por lo que **no se considera una combinación válida**.

La conclusión es que el V2V existe como función documentada en pocos modelos, con potencias de 7 a 10 kW, y solo con los accesorios del fabricante. Se descarta para la estación porque no aporta capacidad y requiere vehículos específicos.

3.9. Transferencia bidireccional: V2L, V2H/V2B y V2G

- **V2L (vehículo a carga):** el vehículo alimenta equipos aislados por tomacorrientes o por un adaptador. No interactúa con la red y no requiere autorización de la distribuidora.
- **V2H/V2B (vehículo a vivienda o edificio):** el vehículo alimenta la instalación durante un corte. Requiere un EVSE bidireccional y un **medio de transferencia que aísle la instalación de la red** antes de energizarla, para evitar la operación en isla hacia la red. Un ejemplo es el *Intelligent Backup Power* de la F-150 Lightning, con el Ford Charge Station Pro y un sistema de integración con transferencia. Se tramita como sistema de respaldo (NEC 702 y 625.48: equipos interactivos listados) [11].
- **V2G (vehículo a red):** el vehículo inyecta energía a la red en paralelo con ella. Técnicamente es un recurso energético distribuido: requiere un inversor certificado UL 1741 SB / IEEE 1547-2018 con protección anti-isla, comunicación ISO 15118-20 y un contrato de interconexión. En Costa Rica quedaría bajo la Ley 10086 y el instructivo DC-03-IT-21-001 del ICE (los mismos requisitos del Proyecto 2) [12, 13]. A la fecha no se identificó un programa V2G de las distribuidoras ni un equipo bidireccional certificado de venta local, por lo que **no es viable hoy en el país**.

3.10. Carga móvil o de asistencia en carretera

Hay tres fuentes de energía:

- **Baterías auxiliares transportables:** unidades modulares de CC de 10 a 20 kW que entregan pocos kWh por módulo.
- **Vehículos de servicio:** con un cargador alimentado por un generador de combustión (con emisiones y ruido) o por un banco de baterías.
- **V2V de emergencia:** como en el caso de la F-150.

Sus límites son la energía transportable (unos pocos kWh, suficientes para llegar al cargador más cercano), el peso, el costo por kWh y la logística. No se identificó una oferta comercial

en Costa Rica, más allá de la asistencia de las agencias.

3.11. Carga integrada con generación fotovoltaica y almacenamiento

- **Generador FV con inversor interconectado:** reduce la energía que se compra a la red. Lo regula la Ley 10086 con la modalidad de autoconsumo del ICE (Proyecto 2).
- **Batería estacionaria (UL 9540):** desplaza energía en el tiempo y, sobre todo, *recorta picos de demanda*. Eso es valioso en una estación con cargo por demanda (sección 6.10).
- **EMS:** coordina la generación, la batería y los cargadores.

La red sigue siendo la fuente principal y la referencia de tensión: los inversores interconectados se desconectan si la red falla (IEEE 1547). El sistema FV del Proyecto 2 está en el servicio del CAA, que es distinto del servicio nuevo de la estación, así que no puede compensar su medidor. Integrarlos exigiría otro sistema FV en el servicio de la estación (ampliación, sección 6.12).

3.12. Otras alternativas documentadas

- **Carga inalámbrica (inductiva):** SAE J2954 define las clases WPT1 a WPT3, de 3,7 a 11 kV A, con eficiencias cercanas a las de la carga conductiva. La oferta comercial es muy limitada y no se identificó en Costa Rica.
- **Vehículos pesados:** los buses y camiones usan CCS a 150–600 kW en patio, y el sistema MCS (SAE J3271) para potencias del orden de megavatios. En Costa Rica, ARESEP ya propuso tarifas diferenciadas para la recarga de buses [24].
- **Pantógrafo:** carga conductiva por contacto superior (SAE J3105) en las terminales de buses, con potencias de 150–600 kW.
- **Intercambio de baterías:** la batería descargada se *retira* y se sustituye por una cargada en pocos minutos. Por eso es distinto de recargar la batería instalada en el vehículo: el modelo de negocio es el alquiler de baterías, exige vehículos diseñados para el intercambio y la carga ocurre en la estación de intercambio. Hay redes comerciales en China, para automóviles, y en Asia, para motocicletas, pero no se identificaron en Costa Rica.

3.13. Tabla comparativa de modalidades

Cuadro 1: Comparación de modalidades de carga (disponibilidad: CR = disponible en Costa Rica; Ext. = otros mercados; D = en desarrollo).

Modalidad	**Principio / tensión y potencia**	**Conectores**	**Equipo requerido**	**Ventajas / limitaciones**	**Aplicación / disponibilidad**
Portátil 120 V (Modo 2, Nivel 1)	OBC; 120 V, 12–16 A, 1,4–1,9 kW	J1772, GB/T, Tipo 2 en el vehículo; NEMA 5-15/5-20	Cable con IC-CPD; circuito dedicado con GFCI	Sin obra; muy lento (19–38 h del 20 al 80 %)	Vivienda, respaldo. CR
Wallbox CA (Modo 3, Nivel 2)	OBC; 208/240 V, 16–80 A, 3,3–19,2 kW	J1772, GB/T, Tipo 2, NACS	EVSE fijo; circuito al 125 %	Buena relación costo/potencia; límite del OBC	Vivienda, condominio, trabajo. CR
CA compartida en parqueos	Igual que la anterior, varios puntos	Igual	EVSE en red (OCPP), RFID, EMS, medición	Reparte capacidad; requiere gestión y reglas de uso	Comercios, empresas, instituciones. CR
Rápida CC (Modo 4)	Rectificador externo; 480 V 3F; 25–400 kW	CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T, NACS	Cargador CC, transformador o servicio propio	20–80 % en 20–60 min; costo alto y cargo por demanda	Rutas, red pública. CR (red ICE)
Pickup con salidas 120/240 V	Inversor de tracción; 2,4–9,6 kW	NEMA 5-20, L14-30 (salida)	EVSE portátil autorizado	Útil en emergencias; potencia baja, solo combinaciones documentadas	Trabajo de campo. CR (importación)
V2V	CA desde el donante o adaptador propietario; 7–10 kW	J1772/NACS	Accesorio del fabricante	Rescate; pocos modelos	Ext.
V2L	Inversor a bordo; potencia baja (pocos kW)	Adaptador del puerto	Adaptador del fabricante	Simple; potencia baja	Recreativo. CR (modelos importados)
V2H/V2B	EVSE bidireccional y transferencia	CCS1, CHAdeMO	EVSE bidireccional, interruptor de transferencia	Respaldo; costo alto, pocos modelos	Ext.

Modalidad	Principio / tensión y potencia	Conectores	Equipo requerido	Ventajas / limitaciones	Aplicación / disponibilidad
V2G	Inversor interconectado	CCS (ISO 15118-20), CHAdeMO	EVSE bidireccional UL 1741 SB, contrato	Servicios a la red; sin marco local	Ext./D
Carga móvil	Batería o generador transportable; 3–20 kW	CCS, J1772	Unidad móvil	Rescate; poca energía	Ext.
Con FV y batería	FV + almacenamiento + EMS	–	Inversor UL 1741 SB, batería UL 9540	Reduce energía y picos; inversión adicional	Ext./CR (FV sí)
Inalámbrica	Inducción; 3,7–11 kVA	Placa SAE J2954	Bobinas en piso y vehículo	Comodidad; oferta escasa	Ext./D
Pesados / pantógrafo	CC 150 kW–MW	CCS, MCS, SAE J3105	Infraestructura de patio	Flotas; muy alta potencia	Ext. (buses en CR, piloto)
Intercambio de baterías	Sustitución de la batería	Interfaz mecánica propia	Estación robotizada	Minutos; requiere flota compatible	Ext.

4. Marco normativo y requisitos de instalación en Costa Rica

Esta sección identifica los requisitos que aplican a una estación de carga de uso público en un inmueble institucional y explica el efecto de cada uno sobre el diseño. La edición y vigencia de cada documento se resumen en el Cuadro 4.

4.1. Ley N.º 9518, sus reformas y su reglamento

La *Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico*, N.º 9518 (25 de enero de 2018, vigente desde su publicación el 6 de febrero de 2018) [1, 5], tiene dos reformas de interés:

- **Ley N.º 10209 (2022), *Incentivos para el transporte verde.*** Reformó los artículos 8, 9, 10 y 12 del capítulo III (incentivos fiscales) y derogó el artículo 34 [2]. No cambia los requisitos de la infraestructura de carga.
- **Ley N.º 10937 (2026).** Fue publicada en el Alcance N.º 70 a La Gaceta N.º 103 del 5 de junio de 2026 y reformó los artículos 31 y 32 [3, 4]. Es la reforma que más afecta el proyecto:

- **Art. 31:** autoriza a *toda persona física o jurídica, pública o privada*, a instalar, desarrollar y operar centros de recarga y a vender el servicio, lo que elimina la exclusividad de las distribuidoras. Las condiciones son cumplir la normativa técnica que emita el MINAE, consultar previamente al ICE, responder por la seguridad de los equipos y contar con una *póliza de responsabilidad civil*. Las distribuidoras mantienen la obligación de construir la red básica: al menos un centro cada 80 km en rutas nacionales y cada 120 km en rutas cantonales.
- **Art. 32:** declara la venta de recarga *servicio de interés general* (Ley 10086). ARESEP debe fijar la tarifa de la energía que las distribuidoras cobran a los operadores y fiscalizar la calidad. Se crea un canon del 0,05 % sobre el precio final de cada recarga.
- **Transitorios:** el Poder Ejecutivo tiene seis meses para emitir o actualizar el reglamento (hasta diciembre de 2026). Mientras ARESEP no fije las tarifas, la distribuidora cobra a los operadores la tarifa de comercios, servicios e industrias. El plazo de ARESEP difiere entre las fuentes consultadas (seis o doce meses) y debe confirmarse en La Gaceta. El canon se cobra a partir del año siguiente a la vigencia del reglamento.

Reglamento. El *Reglamento de Incentivos para el Transporte Eléctrico* (Decreto 41092-MINAE-H-MOPT, La Gaceta N.º 92 del 25 de mayo de 2018) fue modificado por el Decreto 41428-H-MINAE-MOPT (2018). Este define los *centros de recarga*, "lentos, semirrápidos y rápidos", y establece que su funcionamiento se rige por INTE/IEC 61851-1 (requisitos generales), INTE/IEC 61851-22 (estación de CA) e INTE/IEC 61851-23 (estación de CC) [5]. Esa remisión hace que la serie 61851 deje de ser solo una referencia voluntaria para los centros de recarga.

Efectos sobre el diseño:

(a) La UTN puede operar la estación. Si cobra por la energía, presta un servicio de interés general: necesita medición por sesión (OCPP y medidor de cada EVSE), una póliza de responsabilidad civil (incluida en el costo de operación) y la consulta previa al ICE, que coincide con el trámite del servicio nuevo.

(b) Se usa un **servicio y un medidor propios** de la estación, separados del CAA. Eso permite aplicar la tarifa que corresponda (sección 4.7) y liquidar el canon.

(c) Los equipos se seleccionan de acuerdo con la serie IEC 61851 (Modo 3 y Modo 4). Como el reglamento técnico del MINAE todavía no se ha emitido, el diseño deberá revisarse cuando se publique.

4.2. Código Eléctrico de Costa Rica (NFPA 70, NEC 2020) y artículo 625

El *Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad* (RTCR 458:2011, Decreto 36979-MEIC, con las reformas 38440, 41505 y 43418-MEIC) oficializa la NFPA 70 "en su última versión actualizada en español".

La edición vigente es el **NEC 2020**, según el aviso de La Gaceta N.º 126 del 10 de julio de 2024. Es la misma base que se verificó en el Proyecto 2 [8, 9]. Aunque el MEIC divulgó en 2024 un texto de decreto sobre el Código [10], no se confirmó que se publicara, por lo que se mantiene el NEC 2020.

El RTCR 458 agrega tres obligaciones propias que afectan el proyecto:

- El diseño y la dirección técnica deben estar a cargo de un profesional incorporado al CFIA.
- Antes de la conexión, ese profesional firma una declaración jurada de que la instalación cumple el Código (art. 5.1.3). La distribuidora la exige para conectar.
- Cada material y equipo debe tener un proceso de evaluación de la conformidad (art. 5.3). Este último punto es decisivo para los cargadores GB/T, que tienen certificación IEC/GB pero no listado UL (sección 5.4).

Cuadro 2: Artículos del NEC 2020 aplicados y decisión de diseño que produjo cada uno.

Artículo	**Requisito**	**Decisión de diseño**
625.5, 110.3(B)	EVSE listados e instalados según su listado e instrucciones.	AC-1/AC-2 (UL 2594) y DC-1 (UL 2202) listados. AC-3/AC-4 (GB/T) sin listado UL: se justifican con la evaluación de la conformidad IEC/GB (RTCR 458, art. 5.3) y protección adicional (sección 5.4).
625.17(A)(3)	Cable de salida del EVSE $\leq$ 7,5 m, salvo con sistema de gestión de cable.	Cables de 7,5 m (CA) y 4,6 m (CC) con soporte y gestor de cable (VE-03, D1).
625.22	Sistema de protección del personal integrado.	CCID de 20 mA en AC-1/AC-2 (UL 2231); IMD y protección contra falla a tierra en DC-1.
625.40	Cada EVSE en un circuito individual, sin otras salidas.	Un circuito por cargador (VE-02).
625.41	Protección contra sobrecorriente $\geq$ 125 % de la corriente máxima del EVSE (carga continua).	2P 50 A (40 A), 2P 40 A (32 A), 3P 125 A (91 A).
625.42	La corriente nominal del EVSE define la carga; un EMS puede fijar una carga máxima menor.	Alimentador dimensionado sin descontar el EMS (criterio conservador). El EMS de 60 kW se usa para reducir la demanda facturada.
625.43	EVSE de más de 60 A o de más de 150 V a tierra: medio de desconexión accesible y bloqueable en abierto.	DC-1 (277 V a tierra): interruptor de 125 A bloqueable en TD-VE, a la vista del equipo.
625.44	Conexión fija o por cordón y enchufe según su capacidad.	Todos los equipos se conectan de forma fija (cableados).
625.48	Equipos interactivos (bidireccionales) listados para ese uso.	No se incluye V2G ni V2H (sección 4.10).

Artículo	Requisito	Decisión de diseño
625.50	Ubicación del EVSE: montaje según su listado, conector a una altura adecuada.	Conectores entre 0,9 y 1,2 m; equipos exteriores NEMA 3R/4 o IP54.
625.54	Tomacorrientes con protección GFCI.	Tomacorriente de mantenimiento con GFCI en TD-AC.
110.9, 110.10, 110.24	Capacidad interruptiva y SCCR mayores que la corriente de falla disponible, la cual se rotula.	15,7 kA en el nicho, 5,8 kA en TD-VE y 2,8 kA en TD-AC (sección 6.7).
110.26	Espacio de trabajo frente a los tableros.	1,10 m frente a TD-VE, T-VE y TD-AC ($\geq$ 1,07 m, condición 2, 151–600 V).
215.2(A)(1), 215.3	Alimentador con ampacidad y protección $\geq$ 125 % de la carga continua.	AL-VE de #3/0 (200 A) y IP-VE de 200 A para 182,8 A.
240.4(B), 240.6	Protección de conductores y valores normalizados.	Interruptores de 40, 50, 70, 125 y 200 A.
240.21(C)(2), 450.3(B)	Secundario del transformador $\leq$ 3 m; protección del primario $\leq$ 125 %.	T-VE: 70 A en el primario; principal de 125 A en TD-AC a menos de 3 m.
250.30, 250.32, 250.53, 250.66, 250.122	Sistema derivado separadamente, estructura alimentada por un alimentador, electrodos, GEC y EGC.	Puente N–T en T-VE; neutro aislado en TD-VE; dos varillas; GEC #6; EGC según la Tabla 250.122.
300.5, 352	Profundidad de enterramiento y tubería de PVC.	600 mm bajo el parqueo, PVC cédula 40 y cinta de advertencia.
310.15, 310.16	Ampacidad con corrección por temperatura y por agrupamiento.	Factores de 0,96 (31–35 °C) y 0,80 (4 conductores portadores).
Cap. 9, Tablas 1, 4, 5 y 9	Ocupación de tubos y reactancia de los conductores.	Ocupación $\leq$ 40 %; caída de tensión con la impedancia eficaz.

4.3. Decreto Ejecutivo N.º 41642-MINAE

El *Reglamento para la construcción y el funcionamiento de la red de centros de recarga eléctrica para automóviles eléctricos por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica* (Decreto 41642-MINAE, Alcance N.º 161 a La Gaceta N.º 128 del 9 de julio de 2019) [6] regula:

- La construcción y operación de la *red básica* de carga *por parte de las distribuidoras* (ICE, CNFL, ESPH, JASEC y cooperativas).
- Una plataforma informática única de gestión y cobro.
- La tarifa que fija ARESEP. Primero fue de ¢182,72/kWh (RE-0056-IE-2019) y en 2023 pasó a ¢141 por minuto en la carga rápida [6, 7].

Alcance frente a este proyecto. La estación de la UTN es una *instalación privada*: no forma parte de la red básica ni la construye una distribuidora, así que el decreto no le aplica directamente. Se usa como referencia de interoperabilidad y de tarifas: los precios de la red pública son la referencia para el usuario (sección 6.10), y los conectores de la red (CCS1, CHAdeMO y GB/T [22]) orientan la selección. La Ley 10937 obliga al MINAE a actualizar la reglamentación, por lo que este decreto podría cambiar.

4.4. Normas técnicas nacionales: INTE N121, INTE N120 y series INTE/IEC 61851 y 62196

- **INTE N121:2020, *Infraestructura de centros de recarga para vehículos eléctricos.*** Fija requisitos mínimos para los modos 1 a 4 en cuanto a instalación eléctrica, tipos de conectores, seguridad, información y etiquetado, estacionamiento e iluminación [19]. Es una norma voluntaria, pero orienta los requisitos técnicos que el MINAE debe emitir. *No se tuvo acceso a su texto*, porque es de pago. Por eso sus seis ejes se usaron como lista de verificación del diseño (Cuadro 18), y los valores numéricos (iluminación, dimensiones) se marcan como supuestos que deben confirmarse con la norma (S).
- **INTE N120:2020, *Identificación de compatibilidad de vehículos e infraestructuras.*** Define identificadores gráficos armonizados (forma, color y letra) para que el usuario reconozca qué conector le sirve. Es equivalente en su objeto a la EN 17186 [19]. Se aplica en los rótulos de cada manguera (VE-03, D5).
- **INTE/IEC 61851-1:2019** (adopción de la IEC 61851-1:2017, tercera edición) da los requisitos generales del sistema conductivo de carga hasta 1000 V CA y 1500 V CC [19]. La red del ICE declara cumplir INTE-IEC 61851-1:2017 [22]. El reglamento de la Ley 9518 cita además las partes **-22 (CA)** y **-23 (CC)** [5]. A nivel internacional, la IEC 61851-22 fue retirada e incorporada a la 61851-1:2017, así que hoy los requisitos de CA están en la parte 1 y los de CC en la parte 23.
- **Serie IEC 62196** (clavijas, tomacorrientes y conectores: Tipo 1, Tipo 2 y configuraciones CC AA a FF). No se encontró evidencia de su adopción como INTE en el catálogo público consultado, por lo que se usa como referencia internacional. Los equipos seleccionados la cumplen por medio de SAE J1772 y UL 2251 (CCS1 corresponde a la configuración EE).

Carácter. Las normas INTE son voluntarias salvo que un reglamento las haga obligatorias. Para los centros de recarga, el reglamento de la Ley 9518 sí remite a la serie 61851, por lo que su cumplimiento se trata como obligatorio. INTE N120 y N121 se aplican como buena práctica nacional y como evidencia de diligencia del profesional responsable.

4.5. Normas de producto, conectores, comunicación y certificaciones

Las normas de producto se eligieron según los equipos usados. Ninguna norma internacional se trata como obligatoria por sí misma: lo obligatorio es el listado o la evaluación de la

conformidad que exige el RTCR 458.

Cuadro 3: Normas de producto y comunicación usadas para seleccionar y verificar los equipos.

Norma	Objeto	Aplicación en el diseño
UL 2594	EVSE de CA	Listado de AC-1/AC-2 [26]
UL 2202	Equipos de carga en CC	Listado de DC-1 [25]
UL 2231-1/-2	Sistemas de protección del personal	CCID 20 mA (CA) y monitoreo de aislamiento (CC)
UL 2251	Clavijas y conectores para VE	Conectores J1772, CCS1 y CHAdeMO de equipos listados
SAE J1772	Conector Tipo 1 (CA) y Combo 1 (CCS1), señal piloto	AC-1/AC-2 y DC-1
CHAdeMO 1.2 (IEEE 2030.1.1)	Carga CC con comunicación CAN	DC-1 (Nissan Leaf y otros)
GB/T 20234.2/.3, GB/T 18487.1, GB/T 27930	Conector chino CA/CC y protocolo	AC-3/AC-4; la estación no tiene GB/T en CC [28]
SAE J3400 (NACS)	Conector norteamericano unificado	Vehículos Tesla mediante adaptador aprobado
IEC 62196-2/-3	Tipo 2 y CCS2	Comparación (ABB Terra AC); no se instala [29]
IEC 61851-1/-23/-24	Requisitos generales, estaciones CC y comunicación	Clasificación por modos; DC-1 y AC-3/AC-4
ISO 15118-2/-20, DIN 70121	Comunicación vehículo–estación (PLC), *Plug & Charge*, bidireccionalidad	DC-1 (ISO 15118, DIN 70121)
OCPP 1.6J / 2.0.1	Comunicación estación–sistema central	Gestión, EMS y medición por sesión en los 4 equipos
UL 489, UL 67, UL 1561, UL 1449	Interruptores, tableros, transformadores secos, SPD	IP-VE, TD-VE, TD-AC, T-VE y SPD
IEC 60364-7-722	Instalaciones de suministro a VE (IEC)	Diferencial tipo B de 30 mA para equipos IEC sin protección CC propia verificada (AC-3/AC-4)
UL 9741, UL 1741 SB, IEEE 1547-2018	Bidireccionalidad e interconexión	Requisitos para una ampliación V2G/V2H (sección 4.10)

4.6. Requisitos de la instalación eléctrica

- **Circuitos dedicados y cargas continuas:** un circuito por EVSE (625.40) y ampacidad y protección al 125 % (625.41, 215.2). Se considera continua toda la carga de la estación (sección 6.6).
- **Conductores y canalizaciones:** cobre THWN-2 (90 °C) con la ampacidad tomada en la columna de 75 °C por la temperatura de los terminales (110.14(C)), corrección por temperatura ambiente (0,96) y por agrupamiento (0,80). Tubería de PVC cédula 40

subterránea con ocupación ≤ 40 %.

- **Sobrecorriente:** interruptores termomagnéticos UL 489 con capacidad interruptiva mayor que la corriente de falla disponible.
- **Falla a tierra y corrientes residuales:** el NEC no exige GFPE en un servicio de 200 A a 480Y/277 V (230.95 aplica desde 1000 A). La protección del personal la dan los EVSE listados (625.22). En los equipos IEC se agrega un diferencial tipo B, porque una falla con componente continua puede cegar a un diferencial tipo AC o A (IEC 60364-7-722).
- **Puesta a tierra y equipotencialización:** EGC en cada circuito, electrodo propio de la estación (250.32), sistema derivado T-VE (250.30) y unión de pedestales, bolardos, luminarias y cerramiento.
- **Sobretensiones:** SPD tipo 1 en TD-VE y tipo 2 en TD-AC (UL 1449). El sitio tiene una densidad alta de rayos (supuesto de 15 rayos/km^2 por año, el mismo del Proyecto 2) y los equipos electrónicos de carga son sensibles.
- **Medios de desconexión:** IP-VE en el nicho (desconectador del servicio), principal de TD-VE con disparo en derivación (paro de emergencia), interruptor bloqueable de DC-1 (625.43) e interruptores de los ramales de CA.

4.7. Empresa distribuidora (ICE) y disposiciones tarifarias de ARESEP

El sitio lo atiende el ICE desde el transformador de pedestal N.º 119688 (lámina E01). Para una carga nueva de unos 95 kW se requiere:

(a) **Solicitud de servicio nuevo o aumento de carga** ante el ICE, con el plano eléctrico firmado y registrado en el CFIA, la carga instalada (Cuadro 13) y la ubicación del medidor. La relación comercial y los plazos de conexión los regula la norma AR-NT-SUCOM de ARESEP [15].

(b) **Estudio de capacidad:** el ICE debe confirmar que el transformador 119688 tiene capacidad remanente o, si no, definir el cambio de transformador o un transformador nuevo. El diseño supone al menos 100 kV A disponibles [(S)] y reduce el riesgo con el EMS de 60 kW.

(c) **Medición:** un servicio de 200 A en 480 V lleva medición indirecta con transformadores de corriente, en el nicho junto al medidor existente del CAA. El ICE cotiza el equipo aparte [(S)].

(d) **Acometida y conexión:** la conexión a los bornes secundarios del transformador la hace el ICE o la autoriza. Los conductores de la estación empiezan en IP-VE.

(e) **Calidad de la tensión:** AR-NT-SUCAL fija la regulación de la tensión de suministro. La red del ICE declara cumplirla [22]. El diseño agrega como máximo 2,8 % de caída propia.

Tarifas aplicables (pliego del ICE 2026, sin impuestos) [14].

- **T-CO, comercios y servicios:** bloque binómico de más de 3000 kWh, con un cargo de energía de ¢59,67/kWh y un cargo por demanda de ¢9 861,68/kW. Es la tarifa que la Ley 10937 ordena aplicar a los operadores que venden el servicio mientras ARESEP no fije la suya.
- **T-CS, preferencial de carácter social:** ¢50,72/kWh y ¢8 382,41/kW. Aplica a las instituciones públicas de educación y, por tanto, a la UTN si opera la estación como servicio institucional sin venta.
- **Referencia para el usuario:** carga semirrápida pública del ICE a ¢99,70/kWh más IVA (junio de 2026) [23] y carga rápida de la red nacional a ¢141 por minuto [7].

La consecuencia para el diseño es que el cargo por demanda pesa tanto como el de energía (sección 6.10). Por eso se incluye el EMS, y la potencia en CC se limitó a 60 kW.

4.8. Trámites, responsabilidades profesionales, municipalidad, Bomberos y accesibilidad

- **CFIA:** planos eléctricos y civiles firmados por profesionales incorporados, registrados en la plataforma APC, con contrato de consultoría y dirección técnica. Al terminar, la declaración jurada del RTCR 458 (art. 5.1.3) habilita la conexión del ICE. El responsable del diseño y de la dirección técnica responde por el cumplimiento del Código.
- **Municipalidad de Alajuela:** la zanja, las bases, el cerramiento y la demarcación son obra nueva en el inmueble. Su clasificación (permiso de construcción o trabajo menor) se confirma con Control Constructivo, con el visto bueno de la UTN como propietaria [17].
- **Cuerpo de Bomberos:** el RNPCI (Decreto 37615-MP) adopta varios códigos NFPA [16]. La estación no es un edificio, pero se prevén un acceso libre para el camión por la calle interna, paros de emergencia rotulados, un extintor junto a la celda eléctrica (S) y el protocolo de incendio de baterías (VE-03, D6). Debe consultarse a la Ingeniería de Bomberos si la obra requiere revisión.
- **Accesibilidad (Ley 7600):** el artículo 43 obliga a reservar el 5 % de los espacios de un estacionamiento para personas con discapacidad [18]. La estación destina el espacio P1, con franja de transferencia, ruta accesible y conectores a la altura de alcance. Las dimensiones adoptadas (3,30 m × 5,00 m) deben confirmarse con el reglamento de la Ley 7600 (Decreto 26831-MP) (S).
- **Señalización y circulación:** espacios exclusivos para VE en carga con demarcación, rótulos INTE N120, señal vertical y tiempo máximo de permanencia. La estación no reduce el ancho de la calle interna (6,2 m) y la celda eléctrica queda fuera de la zona de rodamiento, protegida con bolardos.

4.9. Montaje, protección ambiental, distancias, cables, iluminación, emergencia y mantenimiento

- **Exterior:** equipos NEMA 3R/4 o IP54 o mejor, como mínimo. DC-1 es NEMA 3R e IK10; AC-1/AC-2, NEMA 4; AC-3/AC-4, IP54. La humedad y la lluvia del sitio (2069 mm por año) justifican bases 150 mm sobre la rasante y entrada de tubos por abajo con sello.
- **Corrosión:** ambiente urbano C2–C3 (ISO 9223) (S): herrajes de acero inoxidable y gabinetes con pintura en polvo.
- **Impactos:** bolardos de acero rellenos de concreto y topes de rueda frente a cada equipo.
- **Distancias:** espacio de trabajo de 1,10 m (110.26) y 0,7 m libres frente a DC-1.
- **Manejo de cables:** cables de 7,5 m o menos con gestor de cable (625.17) para que no queden en el piso. Los espacios son más anchos (2,6–2,8 m) para abrir puertas con el cable conectado.
- **Iluminación:** dos postes LED (criterio de 50 lx (S), por confirmar con INTE N121).
- **Emergencia:** dos botones EPO, procedimiento rotulado y extintor.
- **Mantenimiento:** plan preventivo y contrato con el representante (VE-03, D6).

4.10. Funciones bidireccionales, generación fotovoltaica y almacenamiento

La propuesta **no** incluye V2H, V2B, V2G, generación FV ni almacenamiento. Si se agregaran, los requisitos adicionales serían los siguientes:

- **Interconexión:** Ley 10086 y su reglamento (Decreto 43879-MINAE), instructivo DC-03-IT-21-001 del ICE con inversor certificado UL 1741 SB / IEEE 1547-2018 e informe de verificación ICE-LEE o ECA, categoría B y modos volt-var, y contrato de interconexión [12, 13].
- **Protección anti-isla y aislamiento de la red:** cese de la inyección en 2 s o menos (IEEE 1547). En V2H/V2B, un medio de transferencia que separe la carga de la red antes de energizarla (NEC 702, 625.48 y 705).
- **Almacenamiento:** UL 9540 y UL 9540A y distancias según NFPA 855.

Hoy no es viable por tres razones: no existe en el país un programa V2G de las distribuidoras, no se identificaron EVSE bidireccionales certificados de venta local y los vehículos con bidireccionalidad documentada son pocos. La batería estacionaria para recortar picos sí es una ampliación razonable (sección 6.12).

4.11. Verificación de edición y vigencia

Cuadro 4: Vigencia de los documentos nacionales usados (consulta: 1 de noviembre de 2026).

Documento	Edición o versión	Estado y carácter
Ley 9518	2018; reformas 10209 (2022) y 10937 (2026)	Vigente. La Ley 10937 rige desde el 5 jun 2026; su reglamento está pendiente (plazo a dic 2026).
Decreto 41092-MINAE-H-MOPT	2018, reformado por 41428-H-MINAE-MOPT	Vigente; remite a INTE/IEC 61851-1, -22 y -23.
Decreto 41642-MINAE	2019	Vigente; aplica a la red de las distribuidoras, no a esta instalación.
RTCR 458:2011 (Decreto 36979-MEIC)	NEC 2020 (Gaceta 126, 2024)	Vigente y obligatorio.
INTE N121 / INTE N120	2020	Voluntarias; no se tuvo acceso al texto (de pago).
INTE/IEC 61851-1	2019 (IEC 61851-1:2017)	Referida por el reglamento de la Ley 9518.
Pliego tarifario del ICE	2026	Rige del 1 ene al 31 dic 2026; ajuste extraordinario archivado (26 ago 2026).
Ley 7600 y reglamento (26831-MP)	1996 / 1998, con reformas	Vigente y obligatoria (art. 43, estacionamientos).
RNPCI (Decreto 37615-MP)	Reforma 43733	Vigente.

5. Comparación de modelos comerciales y selección de equipos

5.1. Cargadores

Se compararon siete equipos de cinco fabricantes: un equipo portátil, tres de pared o pedestal en CA y tres cargadores rápidos en CC (Cuadro 5). Los precios son de referencia, antes de impuestos y sin instalación. Cuando el fabricante no publica precio, se indica una estimación de mercado como supuesto.

Cuadro 5: Comparación de cargadores (consulta: 1 de noviembre de 2026).

Equipo (fabricante, modelo, mercado)	Tipo / disponibilidad en CR	Entrada	Salida, conectores, vehículos simultáneos	Comunicación, autenticación, medición, gestión	Certificaciones, protecciones, ambiente, instalación	Precio (fecha, fuente), garantía, mantenimiento	Adecuación al sitio
Ford Mobile Power Cord (F-150 Lightning, EE. UU.)	Portátil, Modo 2 / Nivel 1–2. Se importa con el vehículo; sin representación propia de Ford en CR	120 V (12 A) o 240 V con NEMA 14-50; adaptador L14-30 para Pro Power Onboard	1,4 kW (120 V) a 7,2 kW (30 A según Ford); J1772; 1 vehículo	Ninguna	Control y protección en el cable (IC-CPD); uso según el manual de Ford	USD 600 con adaptador (Ford Authority, abr. 2025) [33]	No apto para uso público: sin autenticación ni medición. Útil para V2V de emergencia
Autel MaxiCharger AC Elite 50A (MC50AHS, EE. UU.)	Pared o pedestal, Modo 3 / Nivel 2. Autel tiene representación regional en Latinoamérica; distribuidor local por confirmar (S)	208/240 V ±15 %, 60 Hz, L1/L2/PE, cableado	Ajustable de 6 a 50 A: 8,3 kW a 208 V con 40 A; J1772 con cable de 7,5 m; 1 vehículo	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, RS485; aplicación, RFID; medición ±1 %; OpenADR 2.0b	UL 2594, UL 2231-1/-2, NEC 625, CSA; CCID 20 mA; SPD integrado; NEMA 4; −40 a 55 °C	USD 639 de lista, USD 525 en oferta (tienda Autel, 1 nov 2026) [27]; garantía de 36 meses	**Seleccionado** para AC-1/AC-2
MDAC 132EN K (cabezal GB/T o Tipo 2; mercado latinoamericano)	Pared o pedestal, Modo 3. Vendido en la región (Colombia) [28]	110–240 V, 60 Hz, monofásico	7 kW, 32 A; GB/T (opcional Tipo 2), cable de 5 m; 1 vehículo	OCPP 1.6, 4G o Ethernet; LED	GB/T 20234, GB/T 18487, NB/T 33002/33008, IEC 61851-21-2. Sin listado UL. Protección contra fugas, sobretensión, sobrecorriente y rayos; IP54	Sin precio público; USD 650 (S); garantía por confirmar	**Seleccionado** para AC-3/AC-4 (único con GB/T verificado)
ABB Terra AC TAC-W7-G5-R-C-0 (Europa/Oceanía)	Pared, Modo 3. ABB tiene presencia en CR, pero este es un modelo IEC	184–276 V, 1F, 50/60 Hz, 32 A	7 kW; Tipo 2 con cable de 5 m; 1 vehículo	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Modbus, 4G; RFID; OCPP; medidor CA	CE (EN 61851-1, EN 61851-23); RCD con detección de 6 mA CC; IP54, IK08	No publicado	Descartado: el conector Tipo 2 es poco común en la flota del país [29]
Autel MaxiCharger DC Fast 60 kW (UF060A3001, EE. UU.)	Rápido CC, Modo 4. Representación regional de Autel (S)	480 V CA (-15/+10 %), 60 Hz, 3P+PE sin neutro; 83 A nominal y 91 A máximo	60 kW; 150–950 V CC; CCS1 (200 A) + CHAdeMO (125 A); 2 vehículos con potencia compartida	4G, Wi-Fi, Ethernet; RFID, QR, tarjeta de crédito (opcional); OCPP 1.6J/2.0.1; ISO 15118, DIN 70121; medidor clase A	UL 2202, UL 2231-1/-2, NEC 625, CSA C22.2 No. 107.1; IMD, SPD, falla a tierra; NEMA 3R, IK10; SCCR ≥ 65 kA; eficiencia ≥ 96 %	Sin precio público; USD 28 000 (S), a partir de un equipo de 60 kW de otra marca a USD 21 800 [32]; garantía de 24 meses	**Seleccionado** para DC-1

Equipo	Tipo / CR	Entrada	Salida	Comunicación	Certificaciones	Precio	Adecuación
ABB Terra 124 (versión NA)	Rápido CC, Modo 4. ABB tiene presencia en CR	480Y/277 V ±10 %, 3F sin neutro; 153 A, 128 kVA; interruptor recomendado de 200 A	120 kW o 2×60 kW; CCS1 (CCS+CHAdeMO bajo pedido), 150–920 V; 2 vehículos	4G, Ethernet; RFID, pago; OCPP 1.6J/2.0.1; ISO 15118	SCCR 65 kA; IP54, NEMA 3R; fp > 0,96	No publicado	Alternativa de ampliación: duplica la demanda y exige un alimentador de 4/0 o mayor [30]
Zerova DS 60 kW (UL y CE)	Rápido CC, Modo 4	UL: 480 V 3F, 92 A. CE: 380–415 V, 115 A	60 kW. UL: CCS1 + CHAdeMO. CE: CCS2, CHAdeMO o **GB/T**	ISO 15118, DIN 70121, GB/T 27930	UL 2202, UL 2231 (UL) o IEC 61851-1/-23 (CE)	No publicado	Muestra que el GB/T en CC solo existe en la variante de 400 V [31]

5.2. Vehículos

Se compararon cinco vehículos de cinco fabricantes: dos automóviles, dos SUV y una pickup (Cuadro 6). Los datos de capacidad y potencia son los que declara el fabricante para la versión y el mercado indicados.

Cuadro 6: Comparación de vehículos de referencia.

Modelo	Año, versión, mercado	Batería útil	Conectores (CA / CC)	Máx. CA	Máx. CC	Tiempo de carga declarado (condiciones)	V2L / V2V / V2H / V2G
BYD Dolphin (automóvil)	2024, Costa Rica (ficha local)	44,9 kWh (LFP Blade)	**GB/T CA / GB/T CC**	6,6 kW	60 kW	CC: 30–80 % en 0,5 h; CA: 0–100 % en 7–8 h [34]	La ficha de CR no declara V2L. En Europa se vende con Tipo 2/CCS2 y V2L
Nissan Leaf 40 kWh (automóvil)	2023, EE. UU.	≈39 kWh (S)	J1772 / CHAdeMO	6,6 kW	≈46 kW (50 kW nominal)	CC 50 kW: unos 40 min del 20 al 80 % [35]	V2H/V2B CHAdeMO con equipos aprobados por Nissan en algunos mercados; sin V2L de fábrica
Hyundai Ioniq 5 Long Range (SUV)	2024, EE. UU.	77,4 kWh	J1772 / CCS1 (800 V)	10,9 kW	≈230 kW	10–80 % en unos 18 min con 350 kW [36]	V2L con adaptador en el puerto de carga (potencia según el mercado, no verificada); sin V2V, V2H ni V2G autorizados para ese mercado
Tesla Model Y Long Range (SUV)	2024, EE. UU.	≈75 kWh (S)	NACS (adaptadores Tesla J1772 y CCS1)	11,5 kW	250 kW	Hasta 250 kW en Supercharger [37]	Sin V2L, V2V, V2H ni V2G
Ford F-150 Lightning Extended Range (pickup)	2024, EE. UU.	131 kWh	J1772 / CCS1 (entrada); salidas de 120 y 240 V	11,3 kW (48 A); 19,2 kW con Charge Station Pro	≈155 kW	15–80 % en unos 41 min con 150 kW [38]	V2L de 2,4 o 9,6 kW; V2V Nivel 2 con el Mobile Power Cord [39]; V2H con Intelligent Backup Power; sin V2G

5.3. Conectores y compatibilidad por versión y mercado

- **Tipo 1 / SAE J1772** (CA): Leaf, Ioniq 5 y F-150 de EE. UU.; Tesla con el adaptador que trae el vehículo.
- **Tipo 2 / IEC 62196-2** (CA): versiones europeas; por ejemplo, el BYD Dolphin europeo.
- **CCS1** (Combo 1, CC): Ioniq 5 y F-150 de EE. UU.
- **CCS2** (Combo 2): Europa y parte de Latinoamérica.
- **CHAdeMO**: Nissan Leaf, muy común en el mercado de usados de Costa Rica.
- **GB/T** (CA y CC): vehículos chinos de mercado interno y **el BYD Dolphin vendido oficialmente en Costa Rica**, según su ficha [34].
- **NACS / SAE J3400**: Tesla y una parte creciente de las marcas estadounidenses desde 2025.

El caso del BYD Dolphin muestra por qué la compatibilidad debe verificarse por versión y mercado: *el mismo modelo* usa GB/T en Costa Rica y Tipo 2/CCS2 en Europa. Un usuario que compre un Dolphin europeo importado no podría usar los puntos AC-3/AC-4.

Adaptadores. Solo se consideran válidos los adaptadores aprobados por el fabricante del vehículo y con límites eléctricos conocidos:

- **Tesla:** su adaptador J1772 (incluido con el vehículo) y su adaptador CCS1 (accesorio oficial). Con ellos un Model Y puede usar AC-1/AC-2 y el conector CCS1 de DC-1, con el límite de 60 kW del cargador.
- **Adaptadores CCS1→GB/T, CHAdeMO→CCS o GB/T→J1772 de terceros:** no los aprueban los fabricantes. Sus protocolos de comunicación son distintos (PLC, CAN o GB/T 27930) y la protección contra falla puede quedar inutilizada. ARESEP informó daños en cargadores de la red por incompatibilidad con vehículos chinos, y el ICE recomienda usar solo adaptadores aprobados por el fabricante del vehículo o del cargador [22]. *La forma física no demuestra compatibilidad*: el diseño no depende de adaptadores.

Cuadro 7: Matriz de compatibilidad de los vehículos de referencia con los puntos de la estación (sin adaptadores no aprobados).

Vehículo	AC-1/AC-2 (J1772)	AC-3/AC-4 (GB/T)	DC-1 CCS1	DC-1 CHAdeMO
BYD Dolphin (CR)	No	**Sí**, 6,6 kW (OBC)	No	No (usar la red del ICE con GB/T)
Nissan Leaf	**Sí**, 6,6 kW (OBC)	No	No	**Sí**, $\leq$46 kW
Hyundai Ioniq 5	**Sí**, 8,3 kW (EVSE a 208 V)	No	**Sí**, 60 kW (cargador)	No
Tesla Model Y	**Sí**, con adaptador Tesla, 8,3 kW	No	**Sí**, con adaptador CCS1 Tesla, 60 kW	No
Ford F-150 Lightning	**Sí**, 8,3 kW (EVSE a 208 V)	No	**Sí**, 60 kW (cargador)	No

5.4. Selección de equipos y justificación

- **DC-1, Autel MaxiCharger DC Fast 60 kW (CCS1 + CHAdeMO).**
  - Tiene listado UL 2202 a 480 V, así que se conecta directamente al servicio de 480Y/277 V sin transformador intermedio.
  - Toma 91 A como máximo, lo que cabe en un alimentador de 200 A junto con los equipos de CA. El ABB Terra 124 toma 153 A y el feeder pasaría a 250 A.
  - Cubre CCS1 (estadounidenses y Tesla con adaptador) y CHAdeMO (Leaf, flota de usados), que junto con GB/T son los conectores de la red del ICE.
  - Trae medición clase A, OCPP y gestión de potencia para el EMS.
  - Su SCCR de 65 kA supera la corriente de falla disponible.

  No se encontró un equipo UL a 480 V con GB/T en CC, por lo que los GB/T se atienden en CA.
- **AC-1/AC-2, Autel MaxiCharger AC Elite 50A cableado.** Tiene listado UL 2594 y UL 2231, protección NEMA 4, cable de 7,5 m y corriente ajustable, que se fija en 40 A para el circuito de 50 A. Es de la misma familia que DC-1, de modo que hay un solo proveedor, una plataforma y un contrato de mantenimiento. Su costo es bajo.
- **AC-3/AC-4, cargador CA con conector GB/T (MDAC 132EN K).** Es el único equipo GB/T de CA con ficha técnica verificable que se encontró (OCPP, IP54, 32 A, 110–240 V). Como no tiene listado UL:
  - Antes de comprarlo se exige al proveedor el certificado de conformidad con GB/T 18487.1 / IEC 61851-1 emitido por un organismo acreditado. Eso documenta la

evaluación de la conformidad que exige el RTCR 458 (art. 5.3).
- Se instala aguas arriba un diferencial tipo B de 30 mA.
- Se confirma con el fabricante la conexión entre fases a 208 V.

Como alternativa se puede usar el cargador de pared GB/T que BYD entrega a sus clientes, por ser un equipo aprobado por el fabricante del vehículo.

- **Vehículos de referencia:**
  - BYD Dolphin: GB/T de CA, la flota china oficial del país.
  - Nissan Leaf: J1772 y CHAdeMO, la flota de usados.
  - Hyundai Ioniq 5: CCS1 de 800 V.
  - Tesla Model Y: NACS con adaptadores aprobados.
  - Ford F-150 Lightning: pickup con batería grande, el caso más exigente en tiempo de carga.
- **Otros componentes:**
  - Transformador seco T-VE de 45 kVA, 480Δ–208Y/120 V (UL 1561), para obtener 208 V a partir del servicio de 480 V.
  - Tableros NEMA 3R TD-VE y TD-AC (UL 67) e interruptores UL 489.
  - SPD UL 1449, diferenciales tipo B y paros de emergencia.
  - Bolardos, topes de rueda, iluminación LED y rótulos INTE N120.

6. Diseño de la estación de carga

6.1. Características del caso

Cuadro 8: Datos generales del caso.

Ubicación	Parqueo norte del campus Sede Central de la UTN, Villa Bonita, Alajuela (unos 960 msnm). Coordenadas de la estación: 10,0065 °N; 84,2155 °O (imagen satelital, ±10 m).
Propietario y operador	Universidad Técnica Nacional (catastro A-652521-2000); se propone que la opere la UTN con el TEC como usuario institucional.
Uso	Público con acceso controlado: estudiantes, personal y visitantes del campus. Permanencia típica de 2 a 9 h en CA y de menos de 1 h en CC.
Vehículos que se atienden	Flota mixta del país: GB/T (BYD), J1772/CCS1 (mercado estadounidense), CHAdeMO (Leaf usados) y NACS con adaptador (Tesla).
Alimentación	Transformador del ICE N.º 119688, 750 kVA, 34,5 kV/480Y/277 V (E01, Proyecto 2). Servicio nuevo de 480Y/277 V, 3F 4H.
Fuentes del sitio	Imagen satelital Esri World Imagery z19 (1/11/2026) [41], lámina E01 as-built, unifilar E07 y registro fotográfico del 5/10/2026 (Proyecto 2) [42].



Figura 1: Imagen satelital del campus UTN Villa Bonita (Esri World Imagery, nivel 18, 0,59 m por píxel, descargada el 1/11/2026). El CAA-TEC es el edificio blanco girado junto a los techos rojos; el parqueo norte está entre la calle interna y la plaza del arco.

Por qué este sitio. Es el mismo campus del Proyecto 2, así que se conocen el transformador, la medición, la malla de tierra y la ruta de la acometida existente, verificados en sitio. El parqueo ya existe y tiene una franja verde al sur, donde caben la isla de cargadores y la celda eléctrica sin quitar circulación. Está a menos de 120 m del transformador y la ruta del alimentador evita edificios y árboles (lámina VE-00).

Cuadro 9: Supuestos de diseño (marcados con (S) en el texto).

Dato	Valor adoptado y fundamento	Efecto si el valor real difiere
Capacidad remanente del transformador 119688	$\geq$ 100 kVA. El CAA demanda unos 110 kVA (P2); el resto de las cargas de la UTN se desconoce	Si es menor, el EMS puede bajar el límite (por ejemplo, a 40 kW) o el ICE cambia el transformador. Lo define el estudio de capacidad.

Dato	**Valor adoptado y fundamento**	**Efecto si el valor real difiere**
Impedancia del transformador	5,75 %, X/R = 5 (valor típico de 750 kVA)	Con 4,5 %, la corriente de falla sube a unos 20 kA, todavía menor que los 35 kA de IP-VE.
Posición del nicho y longitud del alimentador	Según E01; ruta medida de unos 111 m; se adoptan 120 m	Con 150 m, la caída sube a 1,9 % con #3/0; sigue cumpliendo.
Impedancia de T-VE	4,5 %	Corriente de falla en TD-AC de 2,8 kA o menos, frente a 10 kA de capacidad.
Temperatura ambiente	31–35 °C (factor 0,96), como en P2	Conservador para el Valle Central.
Eficiencias de carga	CA red–batería 0,90; cargador CC 0,95; vehículo en CC 0,97	±5 % en energía y tiempo.
Curvas de aceptación en CC	Forma típica con el máximo del fabricante (`calc/carga.py`)	El tiempo del 20 al 80 % depende poco de ellas porque DC-1 limita a 60 kW.
Capacidades útiles	Leaf 39 kWh y Model Y 75 kWh (no publicadas como “útiles”)	Proporcional en energía y tiempo.
Escenario de uso	14 sesiones por día lectivo, 250 días lectivos y 115 días con 30 % del uso	Con la mitad del uso, el costo por kWh sube (sección 6.10).
Espacios	2,50 m × 5,00 m como base, ensanchados a 2,6–2,8 m; accesible de 3,30 m × 5,00 m	Confirmar con el reglamento de construcciones y el de la Ley 7600.
Precios sin cotización	Estimaciones de mercado (Cuadro 15); tipo de cambio de ¢505/USD	El presupuesto puede variar ±20 %.
Iluminación	50 lx medios en la zona de conexión	Confirmar con INTE N121.

6.2. Criterios de diseño

1. Atender la flota real del país sin depender de adaptadores no aprobados: J1772, GB/T, CCS1 y CHAdeMO.
2. Dar carga lenta en CA a quien permanece varias horas (la mayoría de los usuarios del campus) y carga rápida en CC a visitantes y a quien necesita autonomía inmediata.
3. Usar un servicio propio con medición independiente del CAA, para aplicar la tarifa correcta y, si se decide, vender el servicio (Ley 10937).
4. Seleccionar equipos listados (UL) cuando existan. Si no existen (GB/T), documentar la evaluación de la conformidad y agregar protección.
5. Considerar todas las cargas como continuas (125 %), con caída de tensión de 3 % o menos por tramo y de 5 % o menos en total.

6. Limitar la demanda con un EMS para reducir el cargo por demanda y el riesgo de capacidad.
7. Dejar previstos dos puntos de CA más y un segundo cargador de CC (ducto de reserva y espacios libres).

6.3. Puntos de carga: cantidad, tipo, potencia y ubicación

Cuadro 10: Puntos de carga de la estación.

Punto	Espacio	Tipo y potencia	Conector	Equipo	Vehículos compatibles y justificación
AC-1	P1 (accesible)	Modo 3, 208 V, 40 A, 8,3 kW	J1772 (Tipo 1)	Autel AC Elite	Leaf, Ioniq 5, F-150 y Tesla con adaptador. Espacio accesible (Ley 7600).
AC-2	P2	Modo 3, 208 V, 40 A, 8,3 kW	J1772	Autel AC Elite	Igual que AC-1.
AC-3	P3	Modo 3, 208 V, 32 A, 6,7 kW	GB/T CA	MDAC 132EN K	BYD (CR) y otros GB/T. No hay alternativa en CC dentro de la estación.
AC-4	P4	Modo 3, 208 V, 32 A, 6,7 kW	GB/T CA	MDAC 132EN K	Igual que AC-3.
DC-1	P5 y P6	Modo 4, 60 kW (30 + 30 kW)	CCS1 (P5) y CHAdeMO (P6)	Autel DC Fast 60 kW	Ioniq 5, F-150, Tesla con adaptador CCS1 (P5); Leaf (P6).

La lámina VE-00 (Fig. 2) ubica la estación en el campus, junto con el transformador del ICE y la ruta del alimentador. La lámina VE-01 (Fig. 3) muestra a escala 1:100 los espacios, los cargadores, la celda eléctrica, los recorridos de las canalizaciones, los accesos, las cotas y la leyenda de símbolos.

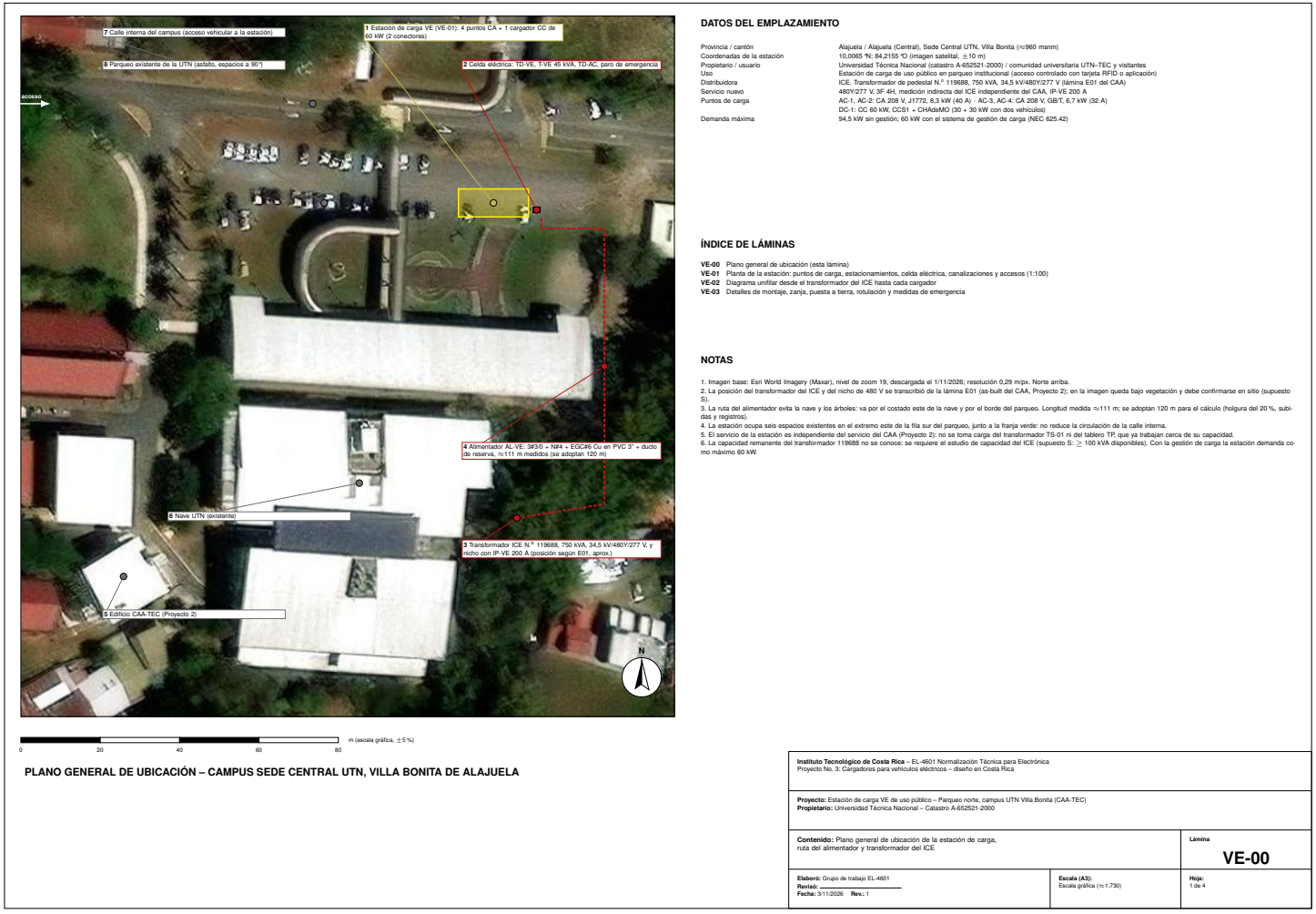


Figura 2: Lámina VE-00 (A3): plano general de ubicación sobre la imagen satelital del campus.

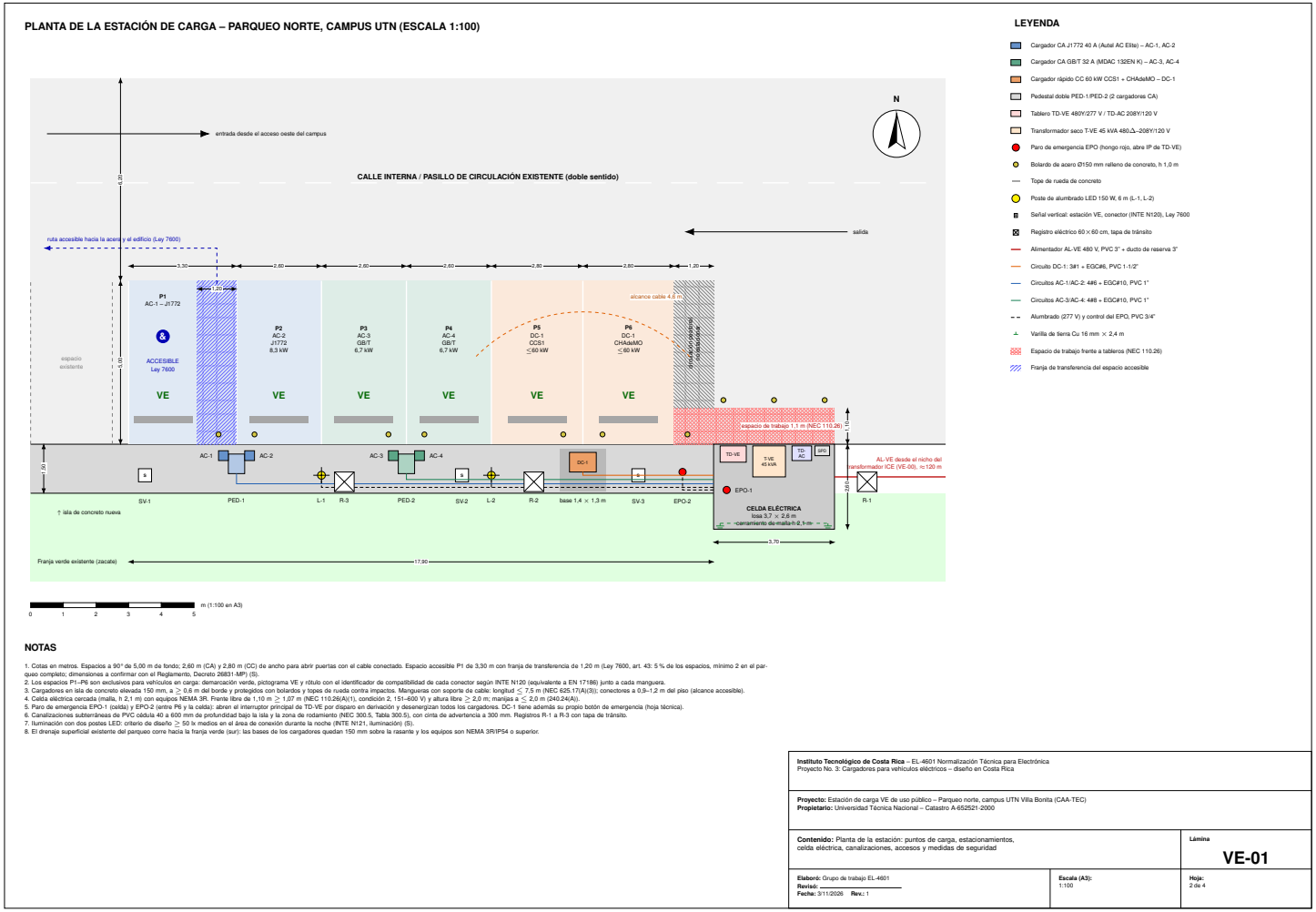


Figura 3: Lámina VE-01 (A3): planta de la estación a escala 1:100, con espacios, equipos, canalizaciones, accesos, cotas y leyenda.

6.4. Diagrama unifilar

La lámina VE-02 (Fig. 4) muestra el sistema desde los bornes del transformador del ICE hasta cada cargador: tensiones, fases, circuitos, conductores, protecciones, medios de desconexión, medición (ICE y EMS) y puesta a tierra.

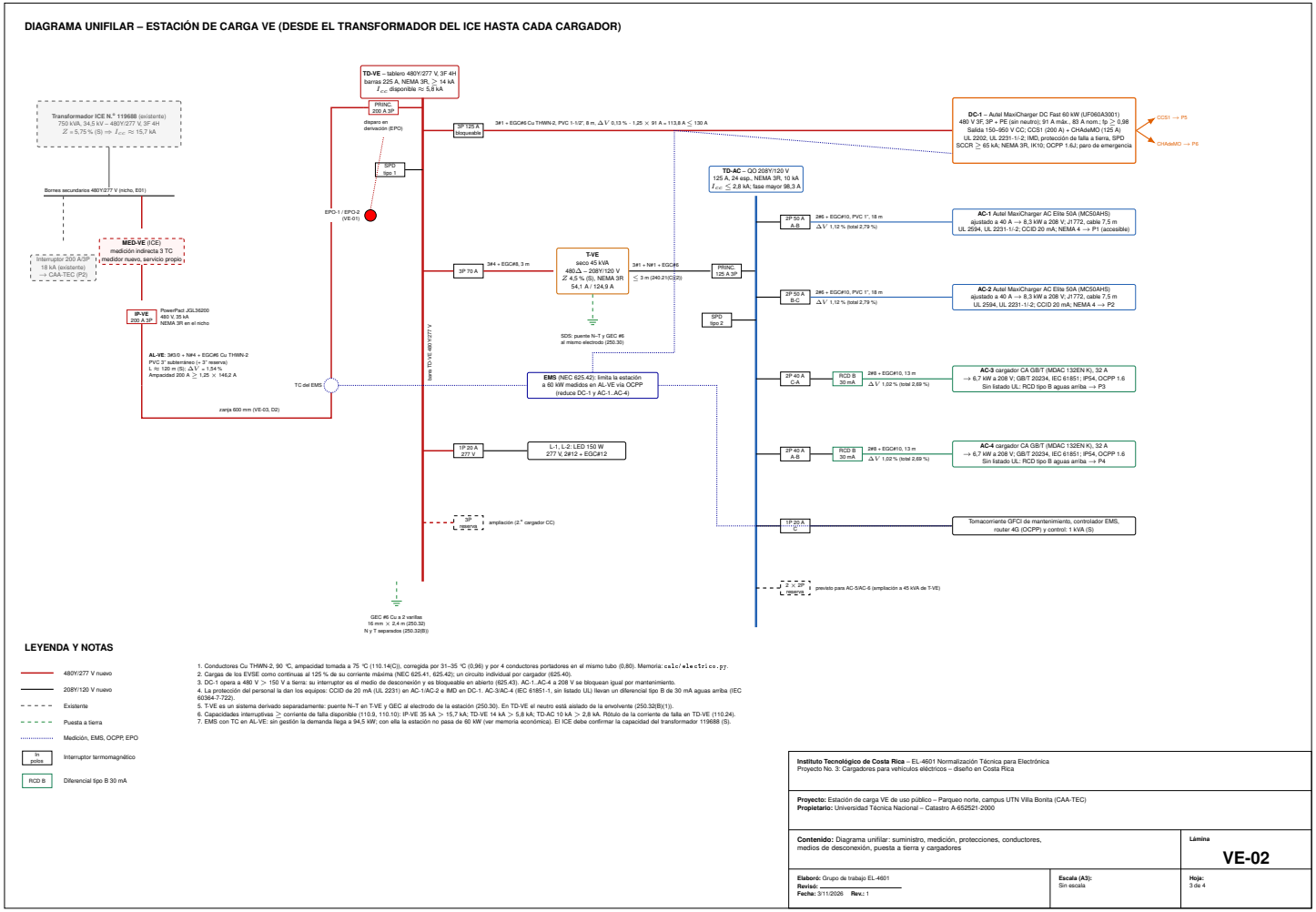


Figura 4: Lámina VE-02 (A3): diagrama unifilar de la estación.

6.5. Energía, potencia efectiva y tiempo de carga

Procedimiento (`calc/carga.py`). La potencia que llega a la batería en cada instante es el mínimo de tres límites, afectado por las pérdidas:

$$P_{bat}(SOC) = \eta \cdot \min\left(\underbrace{P_{EVSE}}_{\text{cargador}},\ \underbrace{P_{veh}(SOC)}_{\text{vehículo}},\ \underbrace{V_{sum}\, I_{max}}_{\text{suministro}}\right) \tag{1}$$

- En CA, P_{veh} es la potencia del cargador a bordo (constante hasta el 95 % de SOC, con reducción posterior por el balanceo de celdas).
- En CC, P_{veh} es la curva de aceptación del vehículo, que baja con el SOC. Además, CHAdeMO está limitado a 125 A.

El tiempo se obtiene integrando el SOC sin suponer potencia constante, $t = \int_{SOC_0}^{SOC_1} E_u\, dSOC / P_{bat}(SOC)$, y la energía tomada de la red es $E_{red} = \int P_{red}\, dt$. Se distinguen la potencia en kW y la energía en kWh.

Ejemplo manual (BYD Dolphin en AC-3, del 20 al 80 %).

- Límites: el EVSE da $208 \times 32 = 6{,}66\,\text{kW}$; el OBC, 6,6 kW. Gobierna el OBC: $P_{red} = 6{,}6\,\text{kW}$ y $P_{bat} = 0{,}9 \times 6{,}6 = 5{,}94\,\text{kW}$.
- Energía a la batería: $\Delta E = 0{,}6 \times 44{,}9 = 26{,}9\,\text{kW h}$.
- Resultado: $t = 26{,}9/5{,}94 = 4{,}54\,\text{h}$ (4 h 32 min) y $E_{red} = 26{,}9/0{,}9 = 29{,}9\,\text{kW h}$, que coinciden con el programa.

Efecto de la tensión de 208 V. Con 40 A, el Ioniq 5 recibe 8,3 kW a 208 V, frente a 9,6 kW a 240 V: el tiempo del 20 al 80 % pasa de unas 5 h 22 min a 6 h 12 min. Se acepta porque la permanencia típica en el campus supera las 6 h, y porque el servicio de la UTN es trifásico.

Cuadro 11: Energía, potencia y tiempo de carga del 20 al 80 % de SOC (`calc/carga_out.txt`).

Vehículo	**Punto**	E_{bat} **(kWh)**	E_{red} **(kWh)**	$\bar{P}_{bat}$ **(kW)**	$P_{red,max}$ **(kW)**	T
BYD Dolphin	AC-3/AC-4 (GB/T)	26,9	29,9	5,9	6,6	4
Nissan Leaf	AC-1/AC-2	23,4	26,0	5,9	6,6	3
Nissan Leaf	DC-1 CHAdeMO (solo)	23,4	25,4	36,0	47,6	3
Nissan Leaf	DC-1 compartido	23,4	25,4	28,3	31,6	5
Hyundai Ioniq 5	AC-1/AC-2	46,4	51,6	7,5	8,3	6
Hyundai Ioniq 5	DC-1 CCS1 (solo)	46,4	50,4	58,2	63,2	4
Hyundai Ioniq 5	DC-1 compartido	46,4	50,4	29,1	31,6	1
Tesla Model Y	AC-1/AC-2 (adaptador)	45,0	50,0	7,5	8,3	6
Tesla Model Y	DC-1 CCS1 (adaptador)	45,0	48,8	58,2	63,2	4
F-150 Lightning ER	AC-1/AC-2	78,6	87,3	7,5	8,3	1
F-150 Lightning ER	DC-1 CCS1 (solo)	78,6	85,3	58,2	63,2	1
F-150 Lightning ER	DC-1 compartido	78,6	85,3	29,1	31,6	2

Lectura de los resultados.

- En CA el límite lo pone el OBC en el Leaf y el Dolphin (6,6 kW) y el EVSE a 208 V en los vehículos de 10,9 a 19,2 kW.
- En CC, el límite de 60 kW de DC-1 gobierna los vehículos con curvas altas (Ioniq 5, F-150, Model Y), mientras que el Leaf queda limitado por su propia curva y por CHAdeMO.
- Cargar del 20 al 100 % en CC es ineficiente: el Leaf tarda 1 h 27 min (frente a 39 min hasta el 80 %) y el Model Y, 1 h 20 min. Por eso DC-1 se configura con un tope del 80 % para usuarios en espera.
- La F-150 necesita 10 h 30 min en CA para recibir 78,6 kWh: para una pickup de batería grande en uso diario, el punto adecuado es DC-1.

Escenario de uso y energía anual. Con 14 sesiones por día lectivo (Cuadro 9), la estación entrega 521 kWh a las baterías y toma 572 kWh de la red por día. DC-1 queda ocupado unas 5 h al día. Al año son **162,8 MWh** (81,5 en CA y 81,3 en CC), unos 13 560 kWh al mes.

6.6. Conductores, canalizaciones y caída de tensión

Procedimiento (`calc/electrico.py`):

1. Corriente de diseño: $I_d = 1{,}25\, I_{max}$ (625.41, 215.2).
2. Interruptor: el valor normalizado igual o siguiente (240.6).
3. Conductor con ampacidad $I_z = \min(I_{90}\, k_T\, k_A,\ I_{75}) \geq I_d$, protegido por el interruptor (240.4(B)).

4. EGC según la Tabla 250.122.
5. Caída de tensión con la impedancia eficaz de la Tabla 9: $\Delta V = k\,I\,L\,(R\cos\phi + X\sin\phi)$, con $k = \sqrt{3}$ en circuitos trifásicos y $k = 2$ en monofásicos.

Cuadro 12: Dimensionamiento de conductores, protecciones y canalizaciones.

Circuito	I_{max} **(A)**	**1,25**I **(A)**	**OCPD (A)**	**Conductores Cu THWN-2**	I_z **(A)**	**L (m)**	ΔV **(%)**	**Tubo PVC-40 (ocupación)**
AL-VE	146,2	182,8	200, 3P	3#3/0 + N#4 + EGC#6	200	120	1,54	3” (12,9 %) + reserva
DC-1	91,0	113,8	125, 3P	3#1 + EGC#6	130	8	0,13	1-1/2” (26,2 %)
T-VE prim.	54,1	67,7	70, 3P	3#4 + EGC#8	85	3	–	1”
T-VE sec.	124,9	–	125 (TD-AC)	3#1 + N#1 + EGC#6	130	≤3	0,13	1-1/2”
AC-1, AC-2	40	50	50, 2P	2#6 + EGC#10 c/u	57,6	18	1,12	1” (26,9 %, 2 circ.)
AC-3, AC-4	32	40	40, 2P + RCD B	2#8 + EGC#10 c/u	42,2	13	1,02	1” (20,1 %, 2 circ.)
Alumbrado	1,1	1,4	20, 1P 277 V	2#12 + EGC#12	25	40	<0,5	3/4” (7,9 %)

- **Alimentador:** se dimensionó con la capacidad nominal completa de T-VE (54,1 A) para dejar prevista la ampliación de CA: $1{,}25 \times (91 + 54{,}1 + 1{,}1) = 182{,}8$ A. Con la carga instalada real (129,3 A), la caída es de 1,54 %. Con #2/0 sería de 1,97 %, pero su ampacidad (175 A) queda por debajo de 182,8 A, así que se descarta.
- **Caída total:** 1,68 % hasta DC-1 y 2,79 % en el peor ramal de CA, dentro del criterio de 5 %.
- **Canalizaciones:** todas subterráneas a 600 mm, con ocupación de 40 % o menos. Se usan tubos de 3” en el alimentador para facilitar el halado de 120 m, más un ducto de reserva para un segundo cargador de CC.
- **Balance de fases en 208 V:** A = 92,3 A, B = 98,3 A, C = 70,8 A. La fase más cargada al 125 % da 122,9 A, menor que el principal de 125 A de TD-AC.

6.7. Protecciones, puesta a tierra y medios de desconexión

- **Sobrecorriente:** las del Cuadro 12.
  - T-VE se protege solo en el primario con 125 % o menos (70 A ≥ 67,7 A, permitido por la nota 1 de la Tabla 450.3(B)).
  - Los conductores del secundario, de 3 m o menos, terminan en el principal de 125 A de TD-AC (240.21(C)(2)).
- **Capacidad interruptiva:** se calculó con barra infinita y $Z = 5{,}75$ % [(S)].
  - $I_{cc} = 15{,}7$ kA en los bornes del transformador: IP-VE es un PowerPact J de 35 kA. El interruptor existente del CAA es de 18 kA.
  - 5,8 kA en TD-VE (tablero de 14 kA o más).

  - 2,8 kA en TD-AC (QO de 10 kA).
  - DC-1 tiene un SCCR de 65 kA o más.

  Los valores se rotulan en TD-VE (110.24).
- **Falla a tierra y corrientes residuales:**
  - AC-1/AC-2 llevan un CCID de 20 mA integrado (UL 2231).
  - DC-1 tiene monitoreo de aislamiento (IMD), detección de falla a tierra y botón de emergencia.
  - AC-3/AC-4 llevan, además de su protección interna contra fugas, un **diferencial tipo B de 30 mA** aguas arriba. Así detectan fallas con componente continua que un diferencial tipo A no ve (IEC 60364-7-722), y quedan cubiertos aunque no tengan listado UL.
- **Sobretensiones:** SPD tipo 1 en TD-VE, tipo 2 en TD-AC y los SPD internos de los cargadores.
- **Puesta a tierra:** electrodo propio de dos varillas (250.32, 250.53) con GEC #6. T-VE es un sistema derivado separadamente con puente N–T propio (250.30). En TD-VE el neutro y la tierra van separados. EGC continuo y unión de las partes metálicas (VE-03, D4).
- **Desconexión:**
  - IP-VE: desconectador del servicio en el nicho, rotulado.
  - Principal de TD-VE con disparo en derivación, accionado por EPO-1 o EPO-2 (desenergiza toda la estación).
  - Interruptor de DC-1 bloqueable en abierto (625.43).
  - Interruptores de los ramales en TD-AC, a la vista de los pedestales.
- **Coordinación con las protecciones integradas:**
  - Ante una sobrecarga o falla del lado del vehículo, actúan primero las protecciones internas del EVSE: los relés que abren el contactor y el CCID.
  - Una falla interna del equipo la despeja su interruptor de ramal: 40/50 A frente a 125 A en TD-AC, y 125 A frente a 200 A en TD-VE.

  La relación de corrientes nominales entre niveles es de 1,6 o más, lo que da selectividad en la zona de sobrecarga. En la zona instantánea no se garantiza, y el NEC no la exige en este tipo de instalación.

6.8. Detalles de conexión y montaje

La lámina VE-03 (Fig. 5) reúne los detalles:

- D1: pedestal de CA, con conector a 0,9–1,2 m, gestor de cable, dado de anclaje y bolardo.
- D2: sección de la zanja, a 600 mm, con arena, cinta de advertencia y ducto de reserva.
- D3: base de DC-1.
- D4: puesta a tierra.

- D5: rotulación (NEC 110.21, 110.24, 625.43, INTE N120 y Ley 7600).
- D6: emergencia y mantenimiento.

Contra el agua, todo va sobre bases elevadas, con entrada de tubos por abajo y sellada. Contra el polvo y la corrosión, se usan equipos NEMA 3R/4 o IP54 y herrajes inoxidables. Contra los impactos, bolardos y topes. Los cables y conectores se manejan con gestores de cable y fundas.

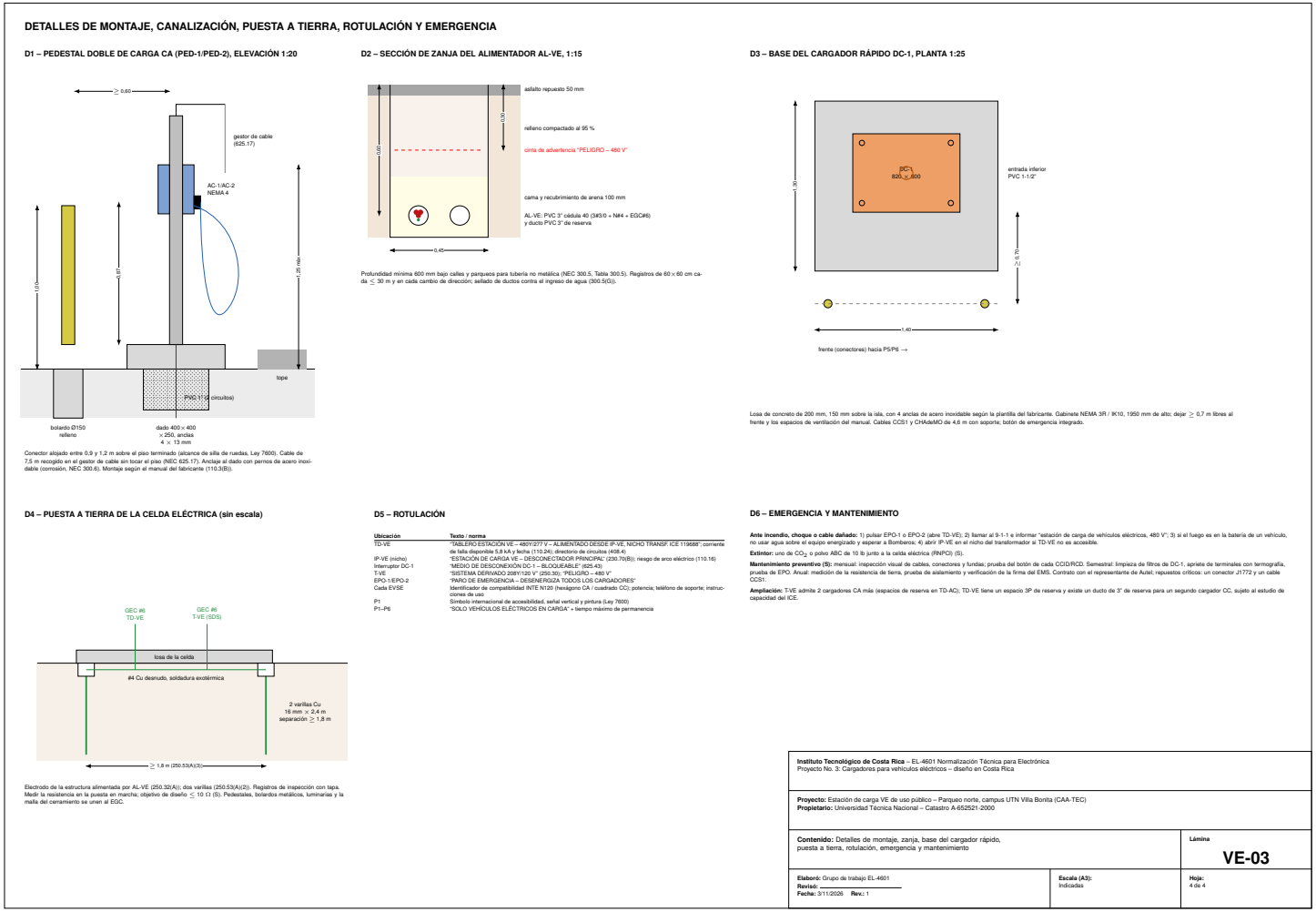


Figura 5: Lámina VE-03 (A3): detalles de montaje, zanja, puesta a tierra, rotulación, emergencia y mantenimiento.

6.9. Cuadro de cargas, cuadro de equipos y lista de materiales

Cuadro 13: Cuadro de cargas (corriente máxima de entrada de cada equipo, NEC 625.42).

Circuito	Carga	V	I (A)	kVA	Fases	Tablero / protección
DC-1	Cargador rápido 60 kW	480	91,0	75,7	3F	TD-VE, 3P 125 A
AC-1	Cargador J1772	208	40	8,32	A-B	TD-AC, 2P 50 A
AC-2	Cargador J1772	208	40	8,32	B-C	TD-AC, 2P 50 A
AC-3	Cargador GB/T	208	32	6,66	C-A	TD-AC, 2P 40 A + RCD B
AC-4	Cargador GB/T	208	32	6,66	A-B	TD-AC, 2P 40 A + RCD B
AUX	Tomacorriente, EMS, router, control	120	8,3	1,00	C	TD-AC, 1P 20 A
ILUM	2 luminarias LED 150 W	277	1,1	0,30	–	TD-VE, 1P 20 A
Total instalado (sin EMS)				**107,0**		demanda ≈ 94,5 kW
Límite con EMS (625.42)						60 kW

Cuadro 14: Cuadro de equipos principales.

Código	Equipo (fabricante y modelo)	Especificación
DC-1	Autel MaxiCharger DC Fast 60 kW, UF060A3001	480 V 3F, 91 A; CCS1 + CHAdeMO; UL 2202; NEMA 3R; OCPP
AC-1, AC-2	Autel MaxiCharger AC Elite 50A, MC50AHS	208 V, ajustado a 40 A; J1772 con 7,5 m; UL 2594; NEMA 4
AC-3, AC-4	MDAC 132EN K, cabezal GB/T	208 V entre fases, 32 A; GB/T; IP54; OCPP 1.6
T-VE	Transformador seco 45 kVA (Square D EE45T3H o equivalente)	480Δ–208Y/120 V; NEMA 3R; UL 1561
IP-VE	Schneider PowerPact JGL36200 en gabinete NEMA 3R	200 A 3P, 480 V, 35 kA
TD-VE	Tablero 480Y/277 V, 225 A, principal de 200 A con disparo en derivación	NEMA 3R, 14 kA o más; SPD tipo 1
TD-AC	Square D QO, 208Y/120 V, 125 A, 24 espacios	NEMA 3R, 10 kA; SPD tipo 2
RCD-B	Diferencial tipo B 2P 40 A 30 mA	Para AC-3/AC-4
EMS	Controlador de gestión vía OCPP con TC en AL-VE	Límite de 60 kW

Cuadro 15: Lista de materiales y presupuesto referencial (USD, sin IVA, `calc/economico.py`). F = fuente del precio (Autel: tienda del fabricante, 1/11/2026; S: estimación de mercado).

Código	Descripción	Cant.	Ud.	P. unit.	Subtotal	F
DC-1	Autel MaxiCharger DC Fast 60 kW UL, CCS1 + CHAdeMO	1	u	28 000	28 000	S
AC-1/2	Autel MaxiCharger AC Elite 50 A cableado, J1772 7,5 m	2	u	639	1 278	Autel
AC-3/4	Cargador CA GB/T 7 kW 32 A, IP54, OCPP 1.6	2	u	650	1 300	S
PED	Pedestal metálico doble con soporte de cable	2	u	450	900	S
RCD-B	Diferencial tipo B 2P 40 A 30 mA	2	u	280	560	S
T-VE	Transformador seco 45 kVA 480Δ–208Y/120 V NEMA 3R	1	u	5 200	5 200	S
IP-VE	Interruptor 200 A 3P 35 kA en gabinete NEMA 3R	1	u	2 600	2 600	S
TD-VE	Tablero 480Y/277 V 225 A con principal de 200 A y disparo en derivación	1	u	4 800	4 800	S
INT-480	Interruptores 3P 125 A, 3P 70 A y 1P 20 A 277 V	1	lote	1 620	1 620	S
TD-AC	Tablero QO 125 A 24 espacios con interruptores	1	u	1 000	1 000	S
SPD	Supresores tipo 1 y tipo 2 (UL 1449)	1	lote	1 300	1 300	S
EPO	Botones de paro de emergencia con rótulo	2	u	250	500	S
C-3/0	Cu THWN-2 3/0 (3 × 126 m)	378	m	14,0	5 292	S
C-4/6	Cu THWN-2 #4 (neutro) y #6 (EGC)	252	m	3,8	958	S
C-RAM	Conductores de ramales	1	lote	950	950	S
PVC-3	PVC cédula 40 de 3” (alimentador + reserva)	252	m	6,5	1 638	S
PVC-R	PVC de 3/4” a 1-1/2” y accesorios	1	lote	650	650	S
ZANJA	Zanja de 0,6 m con corte y reposición de asfalto	125	m	45	5 625	S
REG	Registros de 60×60 cm con tapa de tránsito	5	u	350	1 750	S
BASES	Bases de concreto y anclajes	1	lote	2 500	2 500	S
BOL	Bolardos de acero rellenos de concreto	10	u	180	1 800	S
TOPE	Topes de rueda	6	u	60	360	S
LUM	Postes de 6 m con luminaria LED de 150 W	2	u	1 400	2 800	S
PAT	Puesta a tierra (varillas, #4 desnudo, soldadura)	1	lote	600	600	S
SEÑAL	Demarcación y rótulos (INTE N120, Ley 7600, NEC)	1	lote	1 200	1 200	S
MED	Medición indirecta del ICE y aporte de conexión	1	lote	2 500	2 500	S
MO	Mano de obra eléctrica y civil	1	lote	9 000	9 000	S
PEM	Puesta en marcha, OCPP, módem 4G, capacitación	1	lote	1 500	1 500	S

Código	Descripción	Cant.	Ud.	P. unit.	Subtotal	F
ING	Diseño, planos, CFIA, dirección técnica y permisos	1	lote	5 000	5 000	S
	Subtotal				**93 181**	
	Imprevistos (10 %)				9 318	
	Total (unos ¢51,8 millones a ¢505/USD)				**102 499**	

6.10. Consumo y costo de operación

Con 162,8 MWh al año y la demanda máxima mensual de la estación, el costo anual (`calc/economico.py`) incluye la energía, la demanda (12 meses) y la operación y mantenimiento: USD 3300 al año, que cubren el contrato de DC-1, el mantenimiento de la obra, la plataforma OCPP, la conectividad y la póliza de la Ley 10937.

Cuadro 16: Costo anual de operación según la tarifa y la gestión de carga (millones de colones, sin impuestos).

Tarifa ICE 2026	Gestión	Energía	Demanda	O&M	Total	¢/kWh (peso de la demanda)
T-CO	sin EMS (94,5 kW)	9,71	11,18	1,67	22,56	138,6 (54 %)
T-CO	EMS 60 kW	9,71	7,10	1,67	18,48	113,5 (42 %)
T-CS	sin EMS	8,25	9,50	1,67	19,42	119,3 (54 %)
T-CS	EMS 60 kW	8,25	6,04	1,67	15,96	98,0 (42 %)

El cargo por demanda es tan grande como el de energía porque DC-1 concentra hasta 63 kW en pocas horas al mes. El EMS reduce el costo anual entre ¢3,5 y ¢4,1 millones, con un costo casi nulo porque solo es configuración OCPP y un TC. Con precios iguales a los de la red pública (¢99,70/kWh en CA y ¢141/min en CC), los ingresos serían de unos ¢20,2 millones al año. La sección 7.4 analiza el retorno.

6.11. Funciones bidireccionales, fotovoltaica y almacenamiento

La propuesta no incorpora carga entre vehículos, funciones bidireccionales, generación FV ni almacenamiento (sección 4.10), por lo que no requiere esquemas de flujo de energía adicionales. La razón principal es regulatoria: no hay un marco V2G aplicable ni equipos bidireccionales certificados disponibles. Hay además una razón económica: el cargo por demanda se controla más barato con el EMS que con una batería.

6.12. Emergencia, mantenimiento, ampliación y cambios en la instalación existente

- **Emergencia:** dos EPO que abren TD-VE, el botón propio de DC-1, el procedimiento rotulado (VE-03, D6), un extintor y acceso libre para Bomberos por la calle interna. Ante un incendio de batería, el protocolo es desenergizar, aislar la zona y esperar a Bomberos.
- **Mantenimiento:** el plan preventivo mensual, semestral y anual de VE-03. Para disponibilidad de repuestos se elige un solo fabricante principal (Autel) para los equipos UL, y se mantienen en sitio un conector J1772 y un cable CCS1.
- **Ampliación:**
  - T-VE (45 kVA, 69 % de uso) y TD-AC (dos espacios 2P de reserva) admiten dos puntos de CA más.
  - TD-VE tiene un espacio 3P de reserva y existe un ducto de 3" de reserva para un segundo cargador de CC. Ese cargador requiere aumentar IP-VE y el alimentador, o reducir la potencia con el EMS, y un nuevo estudio de capacidad del ICE.
  - Una batería estacionaria o un sistema FV en el servicio de la estación reducirían la demanda facturada.
- **Cambios en la instalación existente:** la única intervención sobre la infraestructura actual es la conexión del servicio nuevo en el nicho del transformador 119688 (medición y IP-VE), que hace o autoriza el ICE. No se modifican el servicio, el TS-01 ni el TP del CAA. En el parqueo se pierden seis espacios de uso general, que pasan a ser exclusivos para VE, y se construye la isla sobre la franja verde existente.

7. Análisis de la propuesta y de su viabilidad

7.1. Por qué esta modalidad, estos equipos y esta potencia

- **Modalidad mixta (CA + CC).** En un campus la mayoría de los usuarios estacionan de 4 a 9 horas. En ese tiempo, 6,6 a 8,3 kW alcanzan para recuperar del 20 al 80 % de casi cualquier automóvil o SUV (4 a 6 h, Cuadro 11). La carga en CA es la de menor costo por punto (unos USD 900–1200 por punto en equipos, frente a USD 28 000 de DC-1) y la de menor demanda. DC-1 atiende a visitantes, pickups de batería grande y usuarios con urgencia, y es el único medio de carga rápida para CHAdeMO en la zona.
- **60 kW y no 120 kW.** Con 60 kW, un vehículo pasa del 20 al 80 % en 40–80 min. La corriente (91 A) cabe en un alimentador de 200 A desde el transformador existente. Un ABB Terra 124 de 120 kW tomaría 153 A, exigiría un servicio de 250 A o más y duplicaría el cargo por demanda, para un ahorro de tiempo que en un campus no es crítico.
- **Conectores.** Se cubren los cuatro grupos de la flota real: J1772/CCS1, CHAdeMO, GB/T y NACS con adaptador aprobado. Esto se decidió a partir de la verificación por

versión y mercado (sección 5.3), no de la forma del conector.

7.2. Ventajas y limitaciones frente a otras alternativas; estación residencial frente a pública

Cuadro 17: Ventajas y limitaciones de la propuesta frente a otras alternativas.

Alternativa	Ventaja de la propuesta	Limitación de la propuesta
Solo CA (Nivel 2)	Atiende pickups, visitantes y CHAdeMO en menos de 1 h	Más inversión (DC-1 es el 30 % del presupuesto) y cargo por demanda
Solo CC rápida	Atiende a muchos usuarios que permanecen varias horas, a bajo costo, y a la flota GB/T	–
Tomacorrientes de 120 V (Modo 2)	4 a 6 veces más potencia; autenticación, medición y protección propia	Costo de los EVSE
Cargadores de pared domésticos sin red	Gestión, cobro y EMS por OCPP	Requiere conectividad y plataforma
CC de 120–180 kW	Menor demanda y alimentador existente suficiente	Más tiempo para las baterías grandes
Cargador CC con GB/T (IEC, 400 V)	Equipo listado UL a 480 V sin transformador	Los GB/T solo cargan en CA dentro de la estación
V2G/FV/almacenamiento	Menor complejidad regulatoria y de costo	No aprovecha FV ni reduce la demanda con una batería

Estación residencial frente a pública.

- **Residencial:** un solo usuario y un solo vehículo. Basta un wallbox de 7–10 kW en un circuito de 240 V del servicio monofásico, se mide con el medidor de la casa (tarifa residencial), no hay autenticación, cobro ni accesibilidad, y el trámite es el de una ampliación de la instalación interna.
- **Pública:** multiusuario y flota mixta. Exige varios conectores, autenticación, medición por sesión, un EMS, servicio trifásico (208 o 480 V), medición propia, accesibilidad (Ley 7600), señalización, protección contra impactos, paros de emergencia y alumbrado. Si se vende la energía, entran la Ley 10937 y ARESEP (póliza, canon y tarifa). Por eso el costo por punto es mucho mayor.

7.3. Cómo se aplicaron las normas en el diseño

Cuadro 18: Matriz de cumplimiento: requisito, medida de diseño y evidencia.

Requisito (fuente)	**Medida aplicada**	**Evidencia**
Ley 9518 / Ley 10937 (art. 31–32)	Servicio y medidor propios, medición por sesión (OCPP), póliza de responsabilidad civil y consulta previa al ICE	Secc. 4.1, VE-02
Reglamento de la Ley 9518: INTE/IEC 61851	Equipos Modo 3 y Modo 4 conformes con la serie 61851	Cuadro 5
RTCR 458 / NEC 625	Circuitos individuales, 125 %, desconexión bloqueable, CCID/IMD, cable de 7,5 m o menos	Cuadro 2, VE-02
RTCR 458 art. 5.3	Listado UL o certificado IEC/GB evaluado, más RCD tipo B	Secc. 5.4
NEC 110.9/110.10/110.24	Capacidades interruptivas mayores que la I_{cc}, rotuladas	Secc. 6.7
NEC 110.26	1,10 m frente a los tableros	VE-01
NEC 250	Electrodo propio, sistema derivado, EGC y uniones	VE-02, VE-03 D4
NEC 300.5	Tubería a 600 mm con cinta de advertencia	VE-03 D2
INTE N121 (instalación, conectores, seguridad, información, estacionamiento, iluminación)	Los seis ejes cubiertos; valores numéricos por confirmar	VE-01, VE-03
INTE N120	Identificador de compatibilidad en cada manguera	VE-03 D5
ICE / ARESEP	Solicitud de servicio, estudio de capacidad, medición indirecta, tarifa T-CO o T-CS	Secc. 4.7
Ley 7600	Espacio accesible con franja, ruta accesible, alcance de 0,9–1,2 m	VE-01, VE-03 D1
RNPCI / Bomberos	EPO, extintor, acceso del camión, protocolo de baterías	VE-03 D6
CFIA / Municipalidad	Planos firmados (APC), dirección técnica, declaración jurada, permiso municipal	Secc. 7.6

7.4. Viabilidad técnica, económica, de operación y de expansión

- **Técnica: viable.**
  - Todos los equipos se pueden conseguir en el mercado.
  - Los cálculos cumplen con margen: alimentador al 91 % de su ampacidad, caídas de 2,8 % o menos y capacidades interruptivas con 2 a 3,5 veces de margen.
  - La condición crítica externa es la capacidad del transformador 119688, que debe confirmar el ICE. Con el EMS se puede adaptar a una capacidad menor.
- **Costo inicial:** USD 102 500, de los cuales el 44 % son equipos principales y el resto

obra civil, alimentador, mano de obra e ingeniería. El alimentador de 120 m y la zanja suman unos USD 13 500. Ubicar la estación más cerca del transformador lo reduciría, pero no hay parqueo junto al nicho.

- **Operación:** entre ¢98 y ¢139 por kWh, según la tarifa y el uso del EMS (Cuadro 16).
- **Retorno simple, vendiendo a los precios de la red pública:**
  - T-CS con EMS: unos 12 años; precio de equilibrio de ¢145/kWh a 10 años con una tasa del 8 %.
  - T-CO con EMS: unos 30 años (¢161/kWh).
  - Sin EMS no se recupera.
  - Con la mitad del uso supuesto no se recupera en ningún escenario.
  - Una fase inicial solo con CA tampoco se paga con ¢99,70/kWh: el ingreso por kWh en CA es bajo frente a la demanda y la inversión común.

  En conclusión, **como negocio no es viable con los precios de referencia**, mientras que **como servicio institucional sí lo es**. El costo de operación de unos ¢98/kWh (T-CS con EMS) es parecido al precio público de CA, y la inversión se justifica como infraestructura de movilidad sostenible.
- **Mantenimiento y repuestos:**
  - Para los equipos UL, un fabricante principal (Autel) con garantía de 2 a 3 años, representación regional y repuestos de cables y conectores en sitio.
  - El riesgo mayor está en los equipos GB/T, que tienen soporte local incierto. Se mitiga con una garantía exigida por contrato o con el uso del cargador que entrega BYD.
- **Expansión:** los dos puntos de CA adicionales son inmediatos (T-VE y TD-AC tienen reserva). Un segundo cargador de CC usaría el ducto de reserva, pero requiere un nuevo estudio de capacidad.

7.5. Riesgos y medidas de mitigación

Cuadro 19: Riesgos y medidas propuestas.

Tipo	Riesgo	Medida
Eléctrico	Contacto con partes energizadas, cable dañado, falla a tierra en el vehículo	EVSE listados con CCID e IMD, RCD tipo B en los equipos IEC, EGC continuo, desconexión bloqueable, inspección mensual de cables y EPO
Eléctrico	Arco eléctrico al operar tableros de 480 V	Rótulo de riesgo de arco (110.16), espacio de trabajo y trabajo desenergizado con bloqueo y etiquetado
Incendio	Sobrecalentamiento de conexiones o incendio de una batería	Conductores al 125 %, termografía semestral, extintor, separación de la celda y de los vehículos, EPO y protocolo para Bomberos

Tipo	Riesgo	Medida
Incendio	Adaptadores no aprobados	Rótulos que los prohíben (secc. 5.3); el diseño no los necesita
Ambiental	Lluvia, inundación local, rayos, corrosión	Bases elevadas, NEMA 3R/4 o IP54, SPD tipo 1 y tipo 2, herrajes inoxidables
Ambiental	Disposición de equipos al final de su vida	Retiro por el proveedor según el manejo de residuos electrónicos
Circulación	Choque de vehículos con los equipos	Bolardos, topes de rueda, isla elevada y celda fuera de la zona de rodamiento
Circulación	Cables en el piso y tropiezos	Gestores de cable y espacios de 2,6–2,8 m
Circulación	Ocupación de espacios por vehículos que no cargan	Señalización, tiempo máximo y control por la aplicación
Regulatorio	Cambio de requisitos por el reglamento del MINAE (dic. 2026) y las tarifas de ARESEP	Revisión del diseño antes de construir y medición por sesión ya prevista
Capacidad	Transformador del ICE sin capacidad suficiente	Estudio del ICE antes de comprar y límite del EMS ajustable

7.6. Trámites, permisos, inspecciones y coordinación

1. **Autorización de la UTN** como propietaria y definición del operador y del modelo de servicio: institucional o con venta.
2. **Consulta previa al ICE** (Ley 10937, art. 31), solicitud del servicio nuevo y estudio de capacidad del transformador 119688.
3. **Diseño y registro en el CFIA** (APC): planos eléctricos y civiles firmados, y contratos de consultoría y dirección técnica.
4. **Permiso municipal** (Control Constructivo de Alajuela) para la zanja, las bases y el cerramiento; consulta a la Ingeniería de Bomberos.
5. **Compra** con la verificación documental de los certificados de los equipos: UL y, para los GB/T, el certificado IEC/GB del organismo acreditado.
6. **Construcción e inspección** por el director técnico; pruebas de aislamiento, continuidad, resistencia de tierra, RCD/CCID, EPO y EMS.
7. **Declaración jurada** del RTCR 458 (art. 5.1.3), inspección del ICE, instalación del medidor y conexión.
8. **Puesta en marcha:** configuración OCPP, EMS y tarifas; capacitación; póliza de responsabilidad civil y, si se vende el servicio, registro ante ARESEP cuando el reglamento lo defina.

8. Conclusiones

1. **Comparación de modalidades, cargadores y vehículos.**

- La carga en CA de Nivel 2 (Modo 3) es la más adecuada para un campus. Recupera del 20 al 80 % de un automóvil o SUV en 4 a 6 h y su costo por punto es una fracción del de la carga rápida.
- La carga rápida en CC (Modo 4) cubre la necesidad de inmediatez y las baterías grandes: la F-150 Lightning tarda 1 h 21 min en DC-1 frente a 10 h 30 min en CA.
- El V2V, el V2H y el V2G existen solo en combinaciones documentadas por cada fabricante. El V2G no es viable hoy en Costa Rica.
- De los siete cargadores comparados se eligieron tres modelos, y la selección la definieron el listado y los conectores, no solo la potencia.

2. **Requisitos normativos de mayor influencia.**
   - El NEC 2020, art. 625, oficializado por el RTCR 458, fijó el dimensionamiento al 125 %, los circuitos individuales, la desconexión y la protección del personal.
   - La Ley 10937 y el reglamento de la Ley 9518 llevaron a un servicio con medición propia, la medición por sesión, la póliza y los equipos conformes con INTE/IEC 61851.
   - Las tarifas del ICE, con su cargo por demanda, justificaron el EMS y la potencia de 60 kW.
   - El RTCR 458 (art. 5.3) obligó a tratar de forma especial los equipos GB/T sin listado UL.
3. **Importancia de verificar la compatibilidad y las condiciones reales de potencia y energía.**
   - El BYD Dolphin vendido en Costa Rica usa GB/T, mientras que el mismo modelo en Europa usa Tipo 2/CCS2. Si se hubiera supuesto “un conector universal”, la estación habría dejado fuera a la flota china oficial.
   - A 208 V, un EVSE de 40 A entrega 8,3 kW y no 9,6 kW.
   - En CC, la potencia cae con el SOC: cargar del 20 al 100 % tarda más del doble que del 20 al 80 %.
   - El límite efectivo siempre es el menor entre el vehículo, el EVSE y el suministro.
4. **Viabilidad.** La estación es técnicamente viable. En lo económico se justifica como servicio institucional, con un costo de operación de unos ¢98/kWh (T-CS con EMS), pero no como negocio con los precios de referencia de la red pública.
5. **Limitaciones y estudios pendientes:**
   - El estudio de capacidad del ICE y la confirmación en sitio del nicho y de la ruta de 120 m.
   - El acceso al texto de INTE N121 y N120, para confirmar los valores de iluminación, señalización y dimensiones.
   - La confirmación de las dimensiones de los espacios con el reglamento de la Ley 7600 y con el reglamento de construcciones.
   - Cotizaciones locales de los equipos: el precio de DC-1 es una estimación.
   - La certificación de los equipos GB/T y su conexión a 208 V.

- El reglamento técnico del MINAE y las tarifas de ARESEP que exige la Ley 10937.
- Mediciones de uso real para validar el escenario de demanda.

Referencias

[1] Asamblea Legislativa de Costa Rica. *Ley N.º 9518, Incentivos y promoción para el transporte eléctrico*, 25 de enero de 2018 (vigente desde el 6 de febrero de 2018). Texto en el SCIJ: https://www.pgrweb.go.cr/scij/. Versión consolidada con la Ley 10209: https://climate-laws.org/documents/law-9518-2018-incentives-and-promotion-for-electric-transport-amended-by-law-10209-2022-consolidated-version_fa34 (consulta: 1/11/2026).

[2] Asamblea Legislativa. *Ley N.º 10209, Incentivos para el transporte verde (reforma del capítulo III de la Ley 9518)*, 2022. Resumen: https://bufetedecostarica.com/ley-de-incentivos-al-transporte-verde-reforma-ley-9518-transporte-electrico-en-costa-rica-10209/ (consulta: 1/11/2026).

[3] Anchía, M. "Centros de recarga eléctrica: apertura del mercado privado, qué cambia con la Ley N.º 10937 y qué está pendiente por definir". *La República*, 17 de septiembre de 2026. https://www.larepublica.net/centros-de-recarga-electrica-apertura-del-mercado-privado-que-cambia-con-la-ley-n-0-10937-y-que-esta-pendiente-por-definir/ (consulta: 1/11/2026).

[4] Bufete de Costa Rica. *Ley 10937: fomento a la infraestructura de recarga eléctrica y estrategias para la movilidad sostenible* (texto y resumen; Alcance N.º 70, La Gaceta, 5 de junio de 2026). https://bufetedecostarica.com/ley-10937-recarga-electrica-movilidad-sostenible/ (consulta: 1/11/2026).

[5] Poder Ejecutivo. *Decreto Ejecutivo N.º 41428-H-MINAE-MOPT*, que modifica el *Reglamento de Incentivos para el Transporte Eléctrico* (Decreto 41092-MINAE-H-MOPT, La Gaceta N.º 92, 25 de mayo de 2018), art. 2 inciso 6 (definición de centros de recarga e INTE/IEC 61851). La Gaceta, 2018. Copia: https://faolex.fao.org/docs/pdf/cos185854.pdf; archivo en `Datasheets/` (consulta: 1/11/2026).

[6] ARESEP. "ARESEP define tarifa única para la red de centros de carga rápida de vehículos eléctricos" (RE-0056-IE-2019; Decreto 41642-MINAE, Alcance 161, La Gaceta 128, 9 de julio de 2019), 14 de agosto de 2019. https://aresep.go.cr/noticias/aresep-define-tarifa-unica-para-la-red-de-centros-de-carga-rapida-de-vehiculos-electricos/ (consulta: 1/11/2026).

[7] ARESEP. "ARESEP aprueba rebaja en la tarifa para recarga de vehículos eléctricos" (carga rápida a ¢141 por minuto), 2023. https://aresep.go.cr/noticias/aresep-aprueba-rebaja-tarifa-recarga-vehiculos-electricos/ (consulta: 1/11/2026).

[8] MEIC. *Decreto Ejecutivo N.º 36979-MEIC, RTCR 458:2011, Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad*, con reformas a 2022. https://cfia.or.cr/site/wp-content/uploads/2024/pdf/formularios/inspecci

ones/decreto-36979-meic-codigo-electrico-de-costa-rica-y-sus-reformas-a-febrero-2022.pdf

[9] La Gaceta N.º 126, 10 de julio de 2024. Aviso sobre la NFPA 70 (NEC 2020) como Código Eléctrico de Costa Rica. https://ciemicr.org/wp-content/uploads/2024/07/Gaceta-Oficializacion-NFPA-70-2020-MEIC.pdf

[10] MEIC. *Texto de decreto ejecutivo relativo al Código Eléctrico de Costa Rica*, noviembre de 2024 (no se confirmó su publicación). https://www.meic.go.cr/wp-content/uploads/2024/11/Cod-Electricofinal.pdf

[11] NFPA. *NFPA 70, National Electrical Code*, ed. 2020, arts. 110, 210, 215, 240, 250, 300, 310, 352, 450, 625, 702 y 705, y capítulo 9. Quincy, MA.

[12] Asamblea Legislativa. *Ley N.º 10086, Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables*, 2021, y Decreto 43879-MINAE. https://www.pgrweb.go.cr/scij/

[13] ICE. *DC-03-IT-21-001, Condiciones técnicas para la interconexión de recursos distribuidos para autoconsumo*, versión 2, marzo de 2025. https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/electricidad/proyectos-energeticos/generacion-distribuida

[14] ICE. *Tarifas eléctricas del sistema de distribución, enero a diciembre de 2026* (Alcance N.º 161, La Gaceta N.º 236, 16 de diciembre de 2025; sin impuestos). https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/interes/tarifas-electricas (valores verificados en el Proyecto 2, octubre de 2026).

[15] ARESEP. *Normativa técnica del sector electricidad* (AR-NT-SUCOM, AR-NT-SUCAL, AR-RT-POASEN). https://aresep.go.cr/electricidad/normativa/

[16] Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. *Reglamento Nacional de Protección contra Incendios* (Decreto 37615-MP, reforma 43733). https://www.bomberos.go.cr/wp-content/uploads/2023/03/RNPCI-2023.pdf

[17] Municipalidad de Alajuela. *Reglamento de Construcciones* (2024) y trámites de construcción. https://www.munialajuela.go.cr/tramites/construccion

[18] Ley N.º 7600, *Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad*, art. 43 (5 % de los espacios de estacionamiento), y su reglamento (Decreto 26831-MP). Referencia: *El Observador*, "¿Se han parqueado en estacionamientos preferenciales sin necesitarlo?". https://observador.cr/se-han-parqueado-en-estacionamientos-preferenciales-sin-necesitarlo/ (consulta: 1/11/2026).

[19] INTECO. "Normalizando los vehículos eléctricos" (INTE N121:2020, INTE N120:2020, INTE/IEC 61851-1:2019). https://blog.inteco.org/normalizando-los-veh%C3%ADculos-el%C3%A9ctricos (consulta: 1/11/2026).

[20] IEC. *IEC 61851-1:2017, Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements*; IEC 61851-23:2014 (estaciones de CC); IEC 61851-24:2014 (comunicación digital); IEC 62196-1/-2/-3; IEC 60364-7-722:2018.

[21] SAE International. *SAE J1772, Electric Vehicle and Plug in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler*; *SAE J3400, North American Charging System*; SAE J2954 (carga inalámbrica); SAE J3105 (pantógrafo); SAE J3271 (MCS).

[22] Delfino.cr. “Red de cargadores para vehículos eléctricos del ICE cumple con normativa técnica de ARESEP” (conectores CCS1, CHAdeMO y GB/T DC; INTE-IEC 61851-1:2017; AR-NT-SUCAL; advertencia sobre adaptadores), 8 de octubre de 2025. https://delfino.cr/2025/10/red-de-cargadores-para-vehiculos-electricos-del-ice-cumple-con-normativa-tecnica-de-aresep (consulta: 1/11/2026).

[23] electrive. “Costa Rica anuncia una inversión de $4,6 millones para impulsar la recarga pública de vehículos eléctricos” (180 cargadores CA de 21 kW; ¢99,70/kWh más IVA), 22 de junio de 2026. https://www.electrive.com/es/2026/06/22/costa-rica-announces-4-6m-public-ev-charging-push/ (consulta: 1/11/2026).

[24] Teletica. “Tarifa de recarga rápida para carros eléctricos subiría a ¢155 por minuto según ARESEP” (propuesta de tarifas diferenciadas para buses). https://www.teletica.com/nacional/tarifa-de-recarga-rapida-para-carros-electricos-subira-a-155-por-minuto-segun-aresep_327997 (consulta: 1/11/2026).

[25] Autel Energy. *MaxiCharger DC Fast 60kW–240kW with 20kW increments, Specifications*. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0537/7916/9453/files/Autel-MaxiCharger-DC-Fast-60-240KW-Spec-Sheet.pdf; archivo en `Datasheets/` (consulta: 1/11/2026).

[26] Autel Energy. *MaxiCharger AC Elite Home, Level 2 EV Charger Specifications*. https://cdn11.bigcommerce.com/s-tlmhs0wx2p/content/downloads/MaxiCharger%20AC%20Elite%20Home%20Spec%20Sheet.pdf; archivo en `Datasheets/`.

[27] Autel Energy. Tienda en línea (precios de AC Elite 50A, AC Lite y accesorios). https://store.autelenergy.com/products/autel-maxicharger-ac-home-80a-19-2kw-ev-charger (consulta: 1/11/2026).

[28] Emergente (Colombia). *Wallbox MDAC 132EN K, AC Charging 7 kW, Type2 / GB/T*, ficha técnica. https://www.emergente.com.co/wp-content/uploads/2026/04/cargador-ev-wallbox-7kw-tipo-1-ip54-32a-mdac.pdf; archivo en `Datasheets/` (consulta: 1/11/2026).

[29] ABB E-mobility. *TAC-W7-G5-R-C-0, Terra AC wallbox type 2, cable 5 m, 1-phase/32 A*, ficha de producto. https://media.mmem.com.au/Datasheets/IPD/IPD_TAC-W7-G5-R-C-0.pdf; archivo en `Datasheets/`.

[30] ABB E-mobility. *Terra 124/184, DC fast charger up to 180 kW (NA version)*, Data Sheet J. https://library.e.abb.com/public/dde7c01ce17b45b1857b214235bbb7e7/Terra_124_184_NA_Data-Sheet-J.pdf; archivo en `Datasheets/`.

[31] Zerova Technologies. *DS Series 60kW Standalone DC Charger* (variantes CE y UL). https://www.zerovatech.com/product/ds-series-60kw-dc-charger/ (consulta: 1/11/2026).

[32] VEPro. *TOPDON BoostQ 60kW DC Fast Charger* (precio de lista USD 21 800, usado como referencia de mercado). https://vepro.ca/product/topdon-boostq-60kw-dc-fast-charger-commercial-ev-charging-station/ (consulta: 1/11/2026).

[33] Ford Authority. “Ford Mobile Power Cord and Fast Charging Adapter Bundle Explained”, abril de 2025. https://fordauthority.com/2025/04/ford-mobile-power-cord-and-fast-charging-adapter-bundle-explained/amp (consulta: 1/11/2026).

[34] BYD Costa Rica (Grupo Cori Motors). *BYD Dolphin, ficha técnica* (batería de 44,9 kWh; “GB, DC 60 / AC 6.6”), 2024. https://www.bydautocr.com/wp-content/uploads/2024/01/DOLPHIN-FICHA-TECNICA.pdf; archivo en `Datasheets/` (consulta: 1/11/2026).

[35] EV Database. *Nissan LEAF 40 kWh (MY18–22)*: cargador a bordo de 6,6 kW, CHAdeMO de 50 kW (46 kW medidos). https://ev-database.org/uk/car/1106/Nissan-LEAF-40-kWh (consulta: 1/11/2026). Fabricante: https://www.nissanusa.com/vehicles/electric-cars/leaf.html

[36] EV Database. *Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD*: 77,4 kWh, OBC de 10,9 kW, 10–80 % en 18 min (dato del fabricante). https://ev-database.org/car/1663/Hyundai-IONIQ-5-Long-Range-AWD; Green Cars Compare, https://greencarscompare.com/car/hyundai-ioniq-5-long-range-awd/specs/ (consulta: 1/11/2026).

[37] Tesla, Inc. *Model Y* (especificaciones) y *Adaptadores de carga* (J1772 y CCS Combo 1). https://www.tesla.com/modely; https://www.tesla.com/support/charging (consulta: 1/11/2026).

[38] EV Specs. *Ford F-150 Lightning Standard y Extended Range* (131 kWh útiles en ER). https://www.evspecs.org/compare/ford_f-150-lightning_standard-range,ford_f-150-lightning_extended-range,; Ford, https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning/ (consulta: 1/11/2026).

[39] Ford Motor Company. *F-150 Lightning charging frequently asked questions* (carga de otro VE con Pro Power Onboard de 9,6 kW y Mobile Power Cord de 30 A; Nivel 1 con los tomacorrientes de 120 V). https://www.ford.com/support/how-tos/electric-vehicles/f-150-lightning/f-150-lightning-charging-frequently-asked-questions (consulta: 1/11/2026).

[40] Lucid Motors. *RangeXchange* (V2V de hasta 9,6 kW; solo conectado a un Lucid). https://lucidmotors.com/knowledge/ownership/charging/rangexchange (consulta: 1/11/2026).

[41] Esri. *World Imagery* (fuentes Maxar y otras), mosaico de nivel 19 descargado el 1 de noviembre de 2026. https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer

[42] Alfaro, W., Meneses, S. y Reed, T. *Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica, CAA-TEC* (Proyecto No. 2, EL-4601), octubre de 2026. Incluye las láminas as-built E01 y E07 del CAA y el registro fotográfico del 5 de octubre de 2026.

A. Hojas de datos y referencias técnicas de los equipos

La carpeta `Datasheets/` del entregable contiene:

- `Autel_MaxiCharger_DC_Fast_60-240kW_Spec_Sheet.pdf`: DC-1 (corrientes de entrada, conectores, certificaciones y SCCR).
- `Autel_MaxiCharger_AC_Elite_Spec_Sheet.pdf`: AC-1/AC-2 (UL 2594, CCID de 20 mA, corriente ajustable, NEMA 4).
- `MDAC_132EN_K_Wallbox_7kW_GBT_Type2.pdf`: AC-3/AC-4 (GB/T, 32 A, normas GB/T e IEC).
- `ABB_Terra_AC_TAC-W7-G5-R-C-0_Type2.pdf` y `ABB_Terra_124_184_NA_Data_Sheet_J.pdf`: alternativas comparadas.
- `BYD_Dolphin_Ficha_Tecnica_CR_2024.pdf`: prueba del conector GB/T en la versión costarricense.

- `La_Gaceta_Decreto_41428_Reglamento_Ley_9518.pdf`: definición de centros de recarga con referencia a INTE/IEC 61851.

Las hojas de los vehículos de mercado estadounidense, de la Zerova DS y del Ford Mobile Power Cord se consultaron en línea (ver Referencias).

B. Memoria de cálculo reproducible

Los cálculos están en `calc/` y se ejecutan con Python 3 sin bibliotecas externas:

```
cd calc
python3 electrico.py > electrico_out.txt   # cargas, conductores, protecciones, Icc
python3 carga.py     > carga_out.txt       # energía, potencia y tiempos de carga
python3 economico.py > economico_out.txt   # presupuesto, operación y retorno
```

Cada supuesto está al inicio del programa correspondiente y puede cambiarse para recalcular. A continuación se reproduce la salida del programa eléctrico. Las salidas completas de los otros dos programas están en los archivos `*_out.txt`.

```
================================================================================
MEMORIA DE CÁLCULO ELÉCTRICO - ESTACIÓN DE CARGA VE (NEC 2020, Art. 625, 215, 240, 250, 310, 450)
================================================================================

1. CUADRO DE CARGAS (corriente máxima de entrada de cada EVSE, NEC 625.42)
  DC-1  Autel MaxiCharger DC Fast 60 kW (UF060A3001): I = 91.0 A a 480 V 3F -> 75.7 kVA
  AC-1  monofásico 208 V entre fases A-B: I = 40 A -> 8.32 kVA
  AC-2  monofásico 208 V entre fases B-C: I = 40 A -> 8.32 kVA
  AC-3  monofásico 208 V entre fases C-A: I = 32 A -> 6.66 kVA
  AC-4  monofásico 208 V entre fases A-B: I = 32 A -> 6.66 kVA
  Auxiliares 120 V (tomacorriente, control, comunicaciones) (S): 1.00 kVA
  Total lado 208 V: 30.95 kVA  (T-VE de 45 kVA -> utilización 69 %)
  Alumbrado 277 V: 300 W
  Corrientes de línea en 208 V (suma fasorial, fp = 1):
    Fase A: 92.3 A
    Fase B: 98.3 A
    Fase C: 70.8 A
  Fase más cargada: 98.3 A; 125 % = 122.9 A <= principal de TD-AC (125 A)
  Corriente nominal de T-VE: primario 54.1 A, secundario 124.9 A

2. CIRCUITOS DERIVADOS DE LOS CARGADORES DE CA (NEC 625.40, 625.41, 210.19, 240.4)
   Dos circuitos por tubería (4 conductores portadores de corriente -> factor 0,80).
  AC-1: I = 40 A; 125 % = 50 A -> interruptor 2P 50 A; #6 Cu THWN-2 (ampacidad corregida 57.6 A >= 50 A); EGC #10; L = 18 m;
  AC-2: I = 40 A; 125 % = 50 A -> interruptor 2P 50 A; #6 Cu THWN-2 (ampacidad corregida 57.6 A >= 50 A); EGC #10; L = 18 m;
  AC-3: I = 32 A; 125 % = 40 A -> interruptor 2P 40 A; #8 Cu THWN-2 (ampacidad corregida 42.2 A >= 40 A); EGC #10; L = 13 m;
  AC-4: I = 32 A; 125 % = 40 A -> interruptor 2P 40 A; #8 Cu THWN-2 (ampacidad corregida 42.2 A >= 40 A); EGC #10; L = 13 m;

3. TRANSFORMADOR SECO T-VE 45 kVA 480D-208Y/120 V (NEC 450.3(B), 240.21(C), 250.30)
  Primario: 125 % x 54.1 A = 67.7 A -> interruptor 3P 70 A (Tabla 450.3(B), nota 1)
  Conductores primarios #4 Cu (85 A >= 70 A); EGC #8
  Secundario: I = 124.9 A -> interruptor principal de TD-AC 125 A a <= 3 m (240.21(C)(2))
  Conductores secundarios #1 Cu (130 A >= 125 A), neutro #1
  Sistema derivado separadamente: puente de unión en T-VE y GEC #6 Cu al electrodo de la estación (250.30(A), 250.66)

4. CIRCUITO DEL CARGADOR RÁPIDO DC-1 (480 V, 3P + PE)
  125 % x 91 A = 113.75 A -> interruptor 3P 125 A, bloqueable (625.43)
  #1 Cu THWN-2: 130 A >= 113.8 A; EGC #6; L = 8 m; caída 0.64 V (0.13 %)
```

```
5. ALIMENTADOR AL-VE: NICHO DEL TRANSFORMADOR ICE -> TD-VE (NEC 215.2(A)(1), 215.3)
  Carga continua: DC-1 91.0 A + T-VE 54.1 A (capacidad nominal) + alumbrado 1.1 A = 146.2 A
  125 % = 182.8 A -> interruptor IP-VE 3P 200 A
  Conductor #3/0 Cu THWN-2: 200 A >= 200 A; neutro #4 (solo carga 277 V); EGC #6
  Corriente real con la carga instalada: 129.3 A; L = 120 m; caída 7.40 V (1.54 %)
    alternativa #2/0: ampacidad 175 A, caída 1.97 %
    alternativa #4/0: ampacidad 230 A, caída 1.26 %

   Caída de tensión total (alimentador + ramal), criterio de diseño <= 5 % total y <= 3 % por tramo
    DC-1: 1.54 + 0.13 = 1.68 %
    AC-1: 1.54 + 0.13 (secundario T-VE) + 1.12 = 2.79 % (sin la regulación interna de T-VE, que se compensa con su derivación
    AC-2: 1.54 + 0.13 (secundario T-VE) + 1.12 = 2.79 % (sin la regulación interna de T-VE, que se compensa con su derivación
    AC-3: 1.54 + 0.13 (secundario T-VE) + 1.02 = 2.69 % (sin la regulación interna de T-VE, que se compensa con su derivación
    AC-4: 1.54 + 0.13 (secundario T-VE) + 1.02 = 2.69 % (sin la regulación interna de T-VE, que se compensa con su derivación

6. CANALIZACIONES PVC CÉDULA 40 SUBTERRÁNEAS (Cap. 9 Tablas 1, 4 y 5; 300.5; 352)
  AL-VE (alimentador): 5 conductores, 604 mm2; mínimo 2"; adoptado 3" -> ocupación 12.9 % (<= 40 %)
  DC-1: 4 conductores, 335 mm2; mínimo 1-1/4"; adoptado 1-1/2" -> ocupación 26.2 % (<= 40 %)
  AC-1 + AC-2: 5 conductores, 144 mm2; mínimo 1"; adoptado 1" -> ocupación 26.9 % (<= 40 %)
  AC-3 + AC-4: 5 conductores, 108 mm2; mínimo 3/4"; adoptado 1" -> ocupación 20.1 % (<= 40 %)
  Alumbrado: 3 conductores, 26 mm2; mínimo 1/2"; adoptado 3/4" -> ocupación 7.9 % (<= 40 %)
  Profundidad: 600 mm bajo zona de rodamiento del parqueo (Tabla 300.5, columna 3, fila de calles y parqueos)
  Se deja un ducto de 3" de reserva paralelo al alimentador para ampliación.

7. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DISPONIBLE (NEC 110.9, 110.10, 110.24)
  Bornes del transformador ICE (barra infinita, Z = 5.75 % (S)): 15.7 kA
  En TD-VE (después de 120 m de #3/0): 5.8 kA
  En TD-AC (secundario de T-VE, Z = 4.5 % (S), barra infinita): 2.8 kA
  Capacidades: IP-VE >= 35 kA a 480 V; TD-VE >= 14 kA; TD-AC >= 10 kA; DC-1 SCCR >= 65 kA (hoja técnica)

8. PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIZACIÓN (NEC 250.32, 250.30, 250.52, 250.53, 250.66, 250.122)
  Electrodo de la estación: 2 varillas Cu 16 mm x 2,4 m separadas >= 1,8 m (250.53(A)(2) y (A)(3)), unidas con #4 desnudo
  GEC desde TD-VE y desde T-VE: #6 Cu, suficiente porque termina solo en varillas (250.66(A))
  EGC continuo en cada circuito (250.122); pedestales, bolardos metálicos y luminarias unidos al EGC
  Neutro y tierra separados en TD-VE (equipo de alimentador, 250.32(B)(1)); unión N-T solo en el servicio y en T-VE

9. RESUMEN DE PROTECCIONES
  IP-VE  3P 200 A, 480 V, >= 35 kA, con disparo en derivación (paro de emergencia)
  DC-1   3P 125 A, 480 V (bloqueable)
  T-VE   3P 70 A, 480 V (primario)   |  TD-AC principal 3P 125 A, 208 V
  AC-1   2P 50 A, 208 V, #6 Cu, EGC #10
  AC-2   2P 50 A, 208 V, #6 Cu, EGC #10
  AC-3   2P 40 A, 208 V, #8 Cu, EGC #10
  AC-4   2P 40 A, 208 V, #8 Cu, EGC #10
  AC-3/AC-4 (equipo IEC sin listado UL): interruptor diferencial tipo B 30 mA aguas arriba (IEC 60364-7-722)
  SPD tipo 1 en TD-VE (UL 1449) y tipo 2 en TD-AC
```

C. Trazabilidad con el enunciado del proyecto

Cuadro 20: Ubicación de cada requisito del enunciado en este documento.

Requisito del enunciado	Dónde se atiende
1. EVSE, cargador a bordo y cargador CC; CA/CC; niveles y modos	Secc. 3, primeros dos apartados

Requisito	**Dónde**
1. Modalidades (120 V, wallbox, condominios, CC rápida, pickups, V2V, V2L/V2H/V2G, móvil, FV, otras)	Secc. 3; Cuadro 1
1. Verificación de pickups con salidas de 120/240 V y V2V	Combinación F-150 → Leaf, con límites (secc. 3)
2. Ley 9518, reformas y reglamentos	Secc. 4.1
2. Código Eléctrico, Decreto 36979-MEIC, edición del NEC, art. 625	Secc. 4.2; Cuadro 2
2. Decreto 41642-MINAE	Secc. 4 (alcance frente a una instalación privada)
2. INTE N121, N120, INTE/IEC 61851 y 62196	Secc. 4
2. Normas IEC, SAE, ISO y UL	Cuadro 3
2. Circuitos, cargas continuas, conductores, sobrecorriente, falla a tierra, puesta a tierra, sobretensiones, desconexión	Secc. 4.6 y 6.7
2. Distribuidora y ARESEP	Secc. 4.7
2. CFIA, municipalidad, Bomberos, Ley 7600, señalización	Secc. 4 y 7.6
2. Montaje, protección ambiental, cables, iluminación, emergencia	Secc. 4; VE-03
2. V2H/V2G/FV/almacenamiento	Secc. 4.10
3. Cuatro o más cargadores (portátil, CA, CC)	Cuadro 5 (7 equipos)
3. Cinco o más vehículos (automóvil, SUV, pickup)	Cuadro 6
3. Conectores, compatibilidad por versión y mercado, adaptadores	Secc. 5.3; Cuadro 7
3. Selección y justificación	Secc. 5.4
4. Puntos de carga (cantidad, tipo, potencia, ubicación)	Cuadro 10; VE-01
4. Plano con cargadores, estacionamientos, tableros, cableado, accesos, cotas y leyenda	VE-00 y VE-01
4. Unifilar	VE-02
4. Energía, potencia efectiva y tiempo de carga	Secc. 6.5; Cuadro 11
4. Conductores y canalizaciones	Secc. 6.6; Cuadro 12
4. Protecciones	Secc. 6.7
4. Detalles de montaje	VE-03
4. Cuadro de cargas, de equipos, BOM, presupuesto, costo de operación	Cuadros 13, 14, 15 y 16

Requisito	Dónde
4. Emergencia, mantenimiento, ampliación y cambios en la instalación	Secc. 6.12
5. Análisis y viabilidad	Secc. 7
6. Conclusiones	Sección de conclusiones
7. Prompts de IA	Anexo E

D. Datos del sistema eléctrico existente reutilizados del Proyecto 2

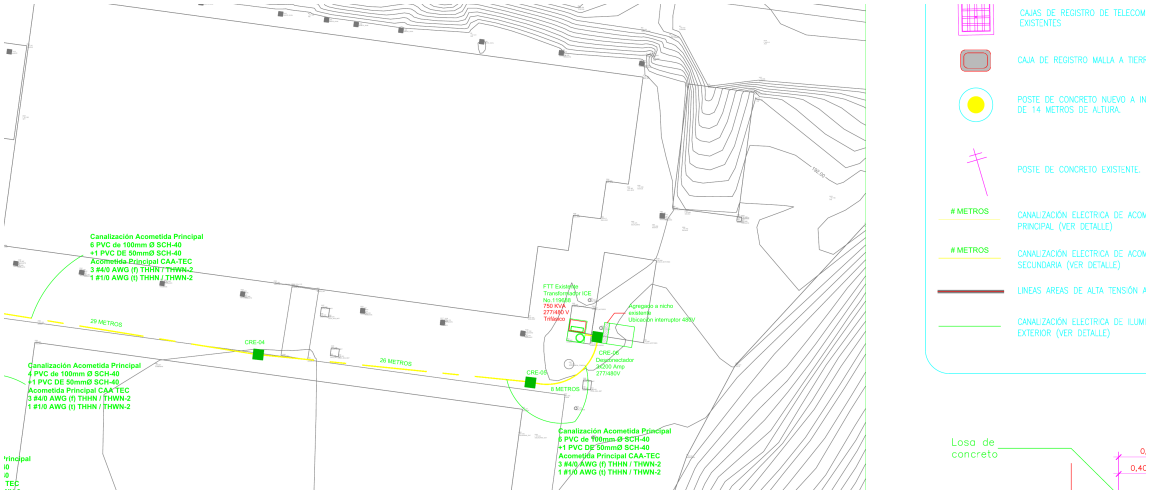


Figura 6: Lámina E01 (as-built del CAA): transformador del ICE N.º 119688, nicho del interruptor de 480 V y canalización de la acometida existente [42].

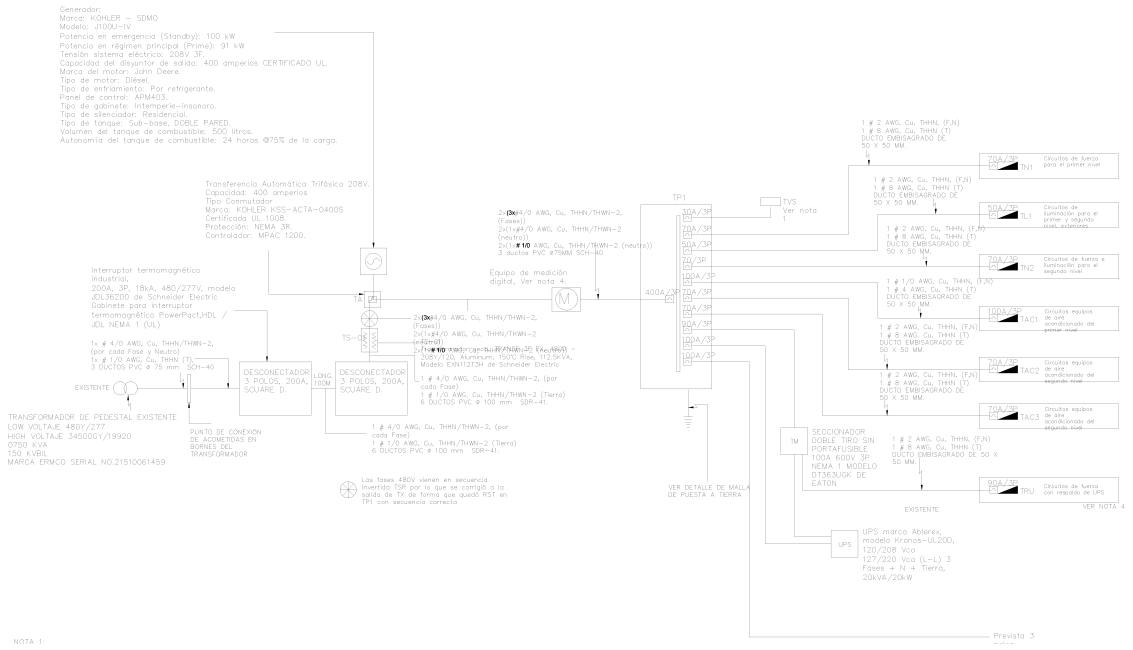


Figura 7: Unifilar existente del CAA (E07): la estación no toma carga de TS-01 ni del TP, sino de un servicio nuevo en el nicho del transformador [42].

E. Registro de uso de inteligencia artificial

El enunciado permite usar herramientas de inteligencia artificial si la información se verifica con fuentes confiables, y exige incluir íntegramente los prompts. En este proyecto se usó **Claude** (Anthropic), en la herramienta Claude Code, como asistente para buscar fuentes, organizar la investigación, programar los cálculos y redactar las láminas y el documento. Toda la información técnica y normativa se contrastó con las fuentes citadas: fichas de los fabricantes, La Gaceta, ARESEP, INTECO, el ICE y el NEC. Los datos que no se pudieron verificar se marcaron como supuestos (S) o se eliminaron del texto; por ejemplo, la potencia V2L del Ioniq 5.

Prompt del grupo a Claude (íntegro)

> *hola en la carpeta anterior esta la estructura de los 2 proyectos anteriores, revisalos para que mires como se trabajo y como debes trabjarlo para este tercero, creo que este tercero se parece mas al 1ro, el caso es que necesito que lo hagas, busca en linea un posible lugar que sea viable, si puedes encontrar los planos o descargarlo tu mismo, entonces porfavor empieza*

Ante la pregunta del asistente sobre el sitio, el grupo eligió la opción “Parqueo UTN/CAA (Recomendado)”.

Consultas de búsqueda generadas por la herramienta

Para trazabilidad, se listan las consultas que la herramienta hizo en la web. Sus resultados se usaron solo después de leer la fuente primaria citada.

1. planos tipo vivienda interés social Costa Rica pdf descargar BANHVI INVU
2. planos arquitectónicos públicos licitación SICOP estacionamiento Costa Rica pdf planta parqueo
3. Ley 9518 incentivos transporte eléctrico reforma Ley 10209 centros de recarga artículo
4. Decreto Ejecutivo 41642-MINAE reglamento construcción y funcionamiento red centros de recarga eléctrica distribuidoras
5. INTE N121 INTE N120 norma infraestructura recarga vehículos eléctricos Costa Rica INTECO
6. ARESEP tarifa centros de recarga rápida vehículos eléctricos 2026 ¢/kWh ICE CNFL
7. “41642-MINAE” centros de recarga reglamento 2019 La Gaceta conectores
8. “INTE N121” OR “INTE N 121” OR “INTE N120” vehículos eléctricos estaciones de carga señalización
9. red de carga rápida ICE conectores CCS1 CHAdeMO tipo 2 GB/T cargadores Costa Rica 2026
10. vehículos eléctricos más vendidos Costa Rica 2026 BYD conector CCS2 tipo 2 mercado
11. BYD Dolphin Costa Rica ficha técnica puerto de carga GB/T CCS2 tipo 2 kW
12. cargador rápido DC 60 kW CCS1 GB/T CHAdeMO 480V UL listed datasheet dual connector
13. ABB Terra 54 UL 480V CCS1 CHAdeMO datasheet input current specifications pdf
14. Costa Rica cargadores vehículos eléctricos venta wallbox precio ChargePoint ABB Autel distribuidor 2026
15. ELCO Costa Rica cargador vehículo eléctrico GB/T J1772 modelo kW ficha técnica
16. 7kW GB/T AC wallbox charger datasheet pdf GB/T 20234.2 IEC 61851-1 single phase 32A CE certified
17. Autel MaxiCharger AC Elite Business 40A spec sheet pdf UL 2594 OCPP RFID dual
18. F-150 Lightning Pro Power Onboard 9.6 kW charge another electric vehicle Mobile Power Cord owner manual V2V Ford
19. vehicle-to-vehicle charging adapter Lucid RangeXchange Cybertruck Powershare V2V GM V2V adapter kW official
20. Reglamento Ley 7600 Decreto 26831 estacionamiento personas con discapacidad dimensiones 3,30 m 5 % artículo
21. Reglamento de Construcciones INVU 2018 dimensiones espacio estacionamiento 2,50 m x 5,00 m pasillo circulación 90 grados
22. Autel MaxiCharger DC Fast 60kW price USD
23. Ford Mobile Power Cord F-150 Lightning price accessory 32A 240V 120V
24. Ley 9518 texto “centros de recarga” artículo 30 31 32 33 instituciones públicas estacionamientos preferenciales vehículos eléctricos reglamento 41092
25. 2024 Hyundai Ioniq 5 long range 77.4 kWh onboard charger 10.9 kW 10-80 % 18 minutes V2L 1.9 kW specifications
26. 2024 F-150 Lightning extended range 131 kWh usable 19.2 kW onboard charger 48A 11.3 kW

DC fast charge 15-80 % 41 minutes specifications

27. Nissan Leaf S 40 kWh 6.6 kW onboard charger CHAdeMO 50 kW 2023 specifications; Tesla Model Y Long Range onboard charger 11.5 kW 48A 250 kW

Verificación aplicada

- Leyes y decretos: se confirmaron con La Gaceta (Decreto 41428, en `Datasheets/`) y con dos fuentes independientes para la Ley 10937. Las discrepancias, como el plazo de ARESEP, se declaran en el texto.
- Equipos: todos los datos eléctricos de los equipos seleccionados salen de sus fichas en PDF, archivadas en `Datasheets/`.
- Cálculos: se revisaron a mano para un caso de cada tipo (sección 6.5) y con las tablas del NEC 2020.
- Imagen del sitio: se descargó del servicio Esri World Imagery y se georreferenció con la escala del mosaico (0,294 m por píxel) y con las dimensiones conocidas del CAA y de la nave del Proyecto 2.

Nota para el grupo: cada integrante que use IA para su parte de la presentación debe agregar aquí sus propios prompts, íntegros, antes de la entrega.